

臨床腫瘍学M4講義 2026/9/16

名古屋市立大学 臨床腫瘍部

木下 史緒理

がん薬物療法と支持療法 (希少・難治・高齢者がん含む)

がん薬物療法とは

がん薬物療法とは

- 薬を投与することにより、病変の増大を抑制、または病変を縮小・消失させる治療
- 動注療法や腹腔内投与など、薬物の局所濃度を高める投与方法もあるが、基本的には全身に効果を示す全身療法

がん薬物療法の目的

- 根治

- 薬物療法単独：白血病、悪性リンパ腫、胚細胞腫瘍

抗がん薬への感受性が高い一部のがんでは、薬物療法単独で根治を目指す

- 術後補助薬物療法：根治を目指す早期の固形がん

微小転移からの術後再発を予防し、根治の可能性を高める

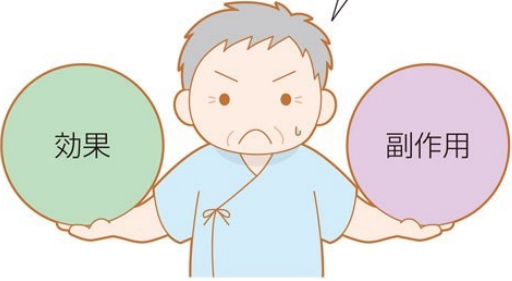
- 術前補助薬物療法：乳がん、食道がんなど

原発巣縮小による手術侵襲の軽減、根治率の上昇と、微小転移からの再発を予防する

- 延命・症状緩和

- 進行期のほとんどのがん

目的ごとの薬物療法の考え方

目 的	根治 (主に造血器腫瘍)	延命・症状緩和 (主に固形がん)
効果と副作用のバランスの考え方	根治を目指す (効果が大きい) なら、強い副作用に耐え、一時的なQOL低下にも耐える価値があります。  ● 重篤な副作用を許容して強力な治療が進められる。 ● 可能な限り薬物の減量は行わない。	がんを治すわけではない (効果が小さい) なら、副作用は最小限にし、QOLを重視します*。  ● 重篤な副作用を避け、QOLを低下させないように配慮する。 ● 薬物の減量、治療の延期も考慮される。
治療の終了	● 通常、決められた回数 (コース) を完遂した時点で終了する。	● 1つの治療が無効になれば、薬物を変えて二次治療、三次治療を続ける場合がある*。 ● がんを標的とした治療をいつまで続けるかは、患者の意思を尊重する。

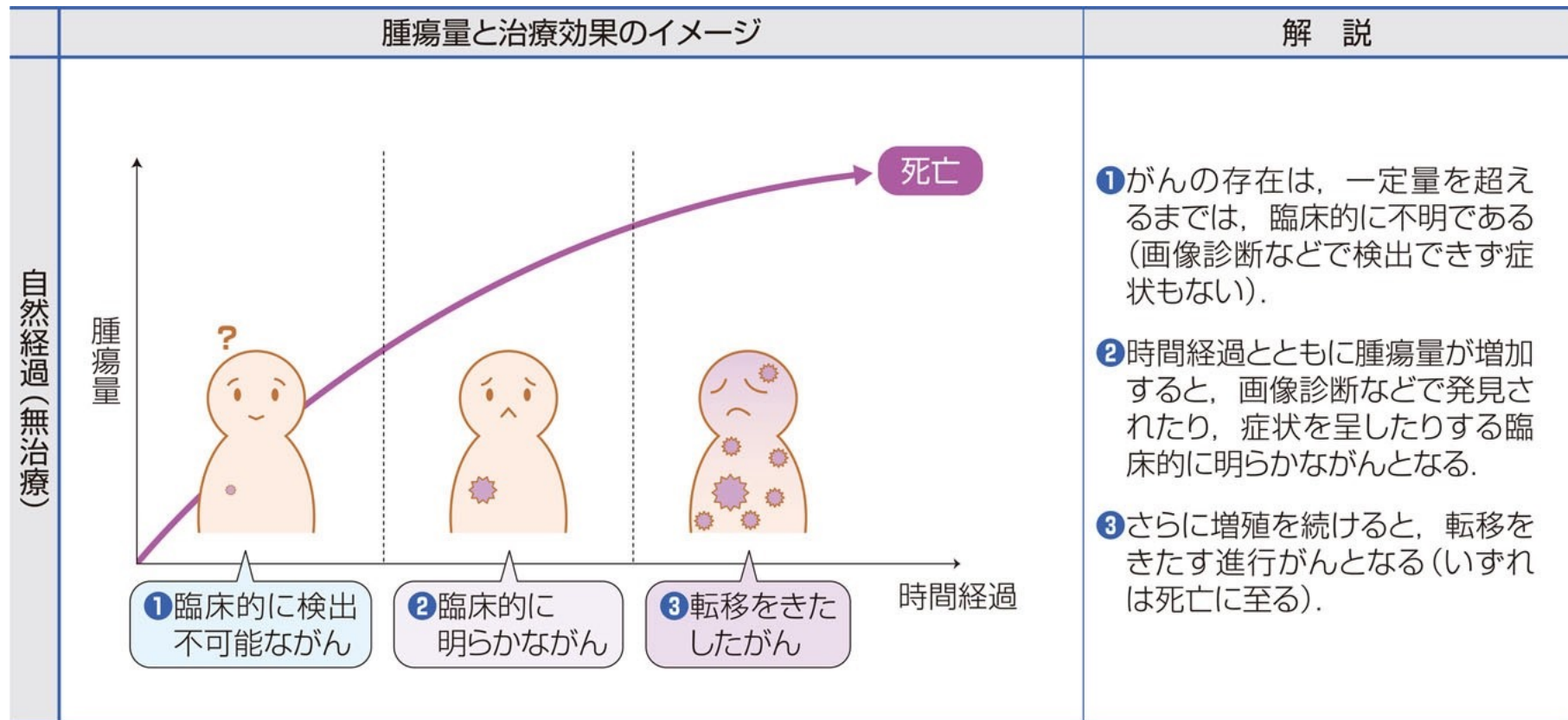
*有効な薬物療法があるかどうかや、患者の意思によっては、最大限の効果をを目指す場合もある。また、固形がんにおいても、近年の免疫チェックポイント阻害薬の出現により、一部では根治を目指す症例が出てきている。

がん薬物療法の適応

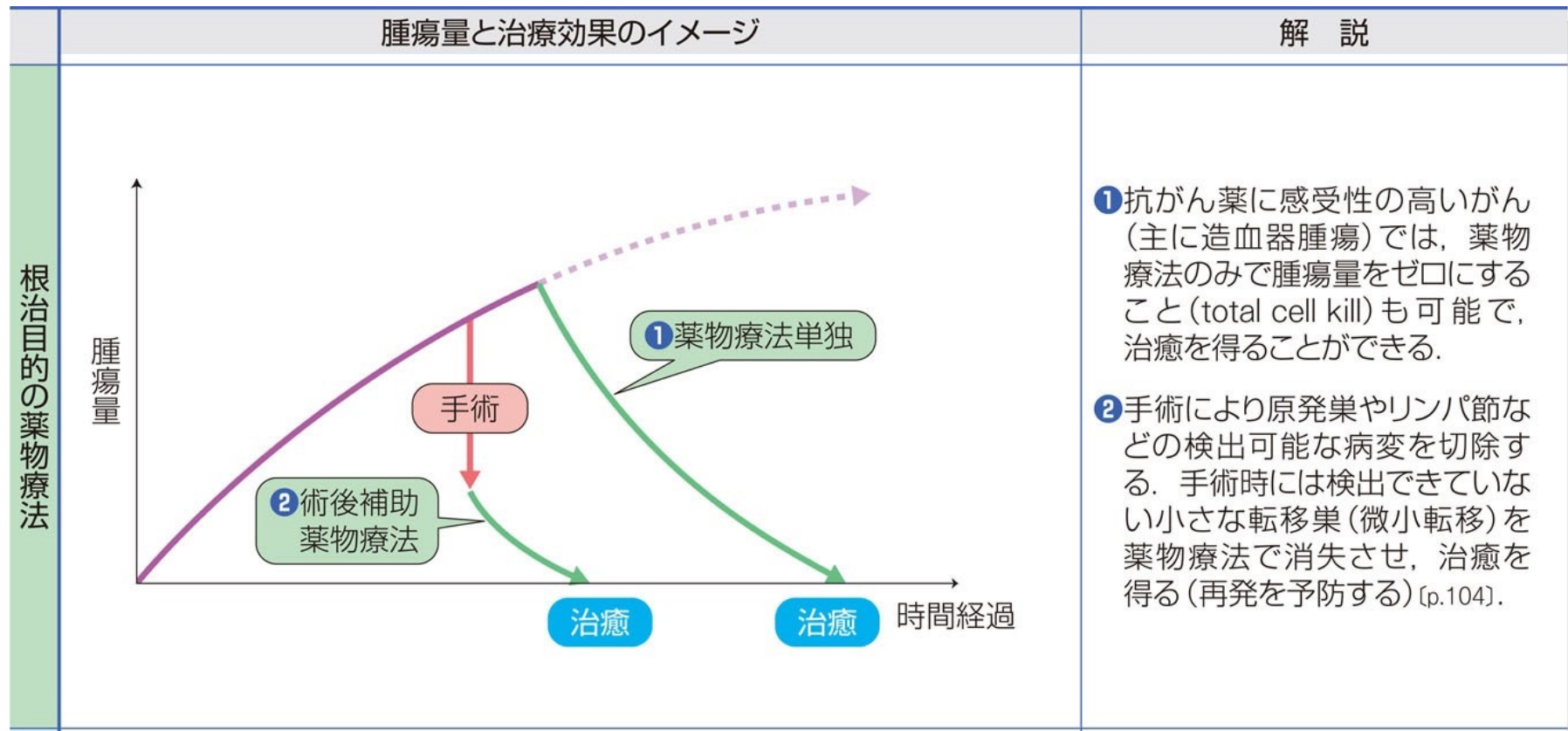
・Performance Status (ECOG)

スコア	定義
0	全く問題なく活動できる 発病前と同じ日常生活が制限なく行える
1	肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる 例：軽い家事、事務作業
2	歩行可能で自分の身の回りのことはすべて可能だが作業はできない 日中の50%以上はベッド外で過ごす
3	限られた自分の身の回りのことしかできない 日中の50%以上をベッドか椅子で過ごす
4	全く動けない 自分の身の回りのことは全くできない 完全にベッドか椅子で過ごす

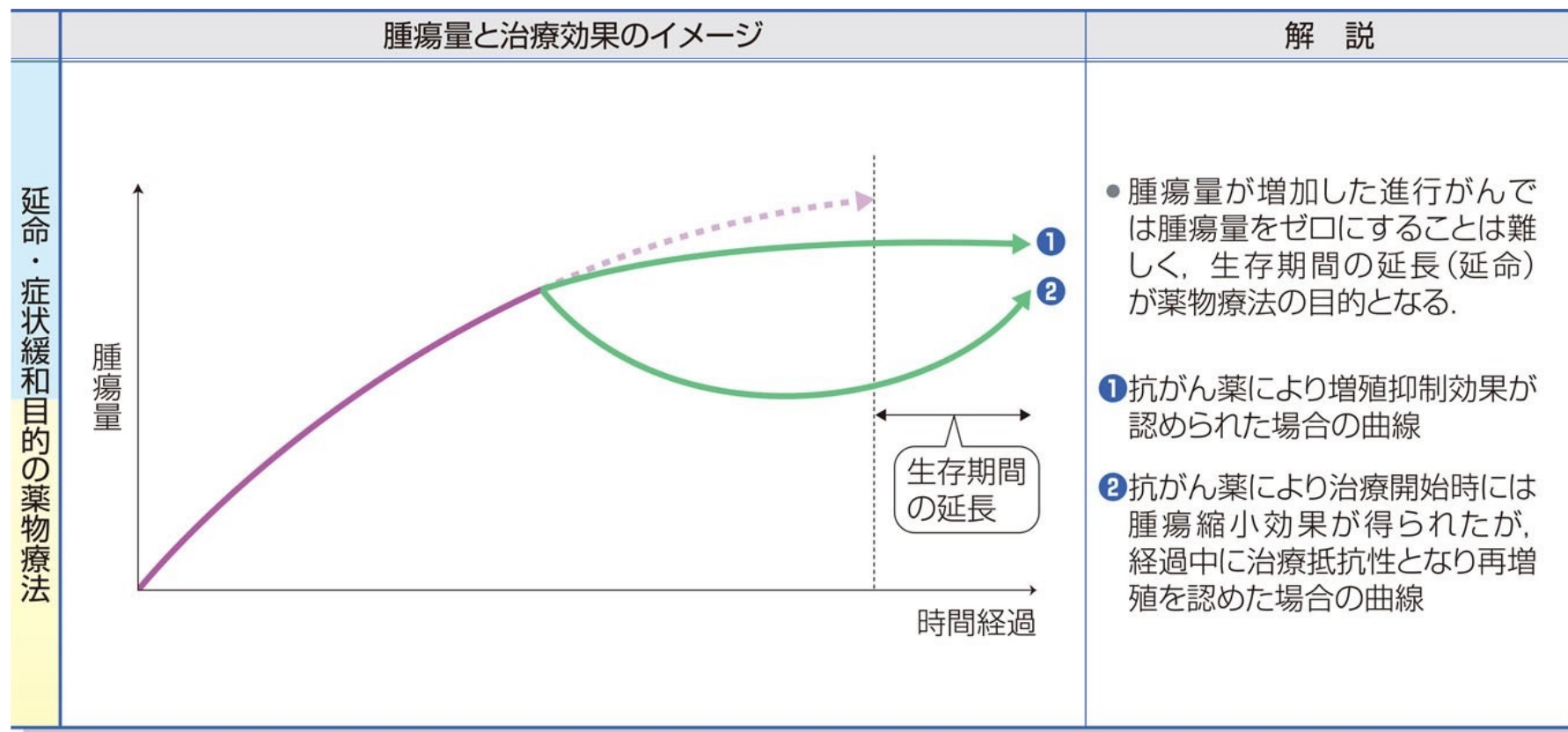
治療効果のイメージ(自然経過)



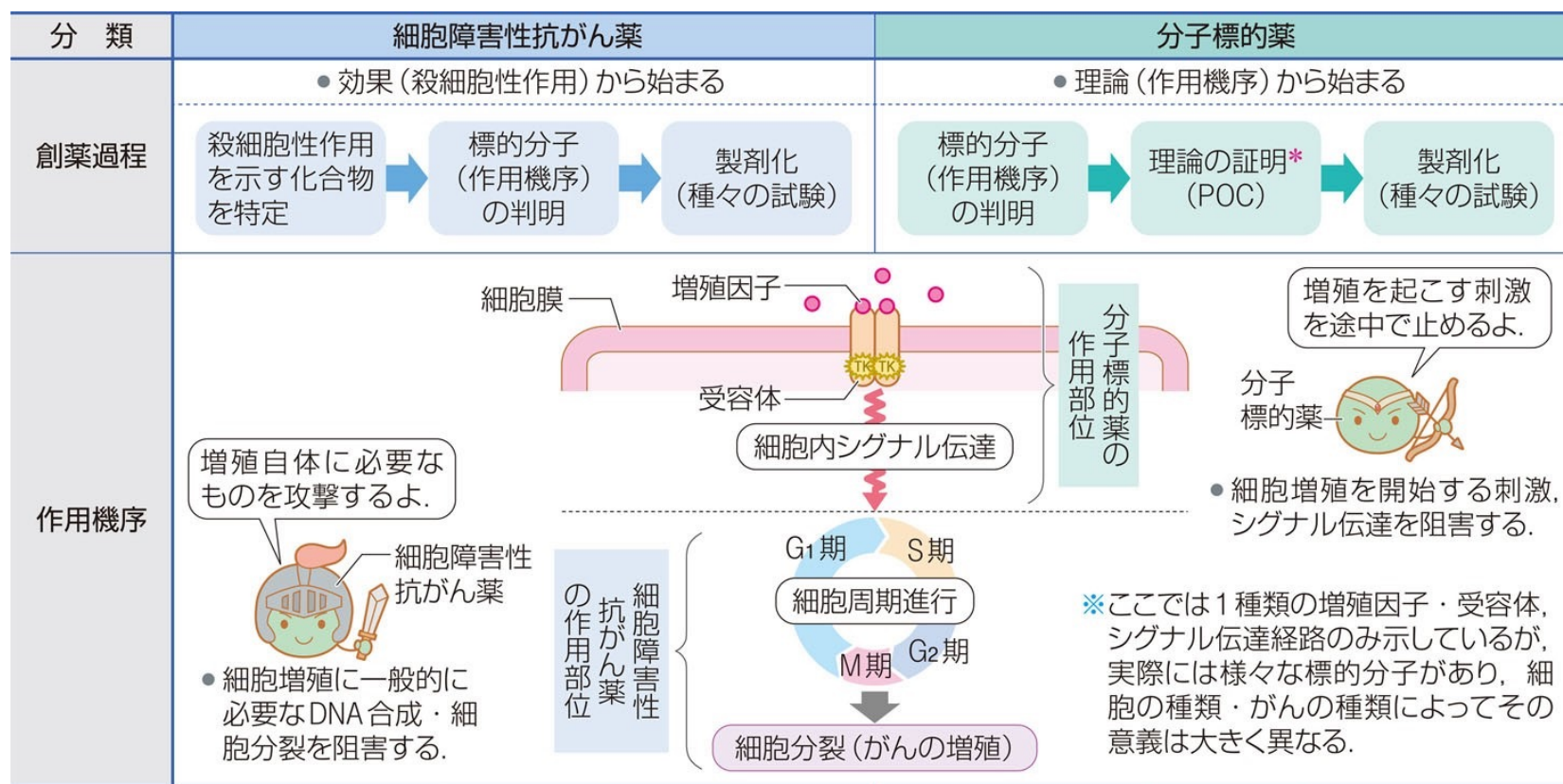
治療効果のイメージ(根治目的)



治療効果のイメージ(延命・症状緩和目的)

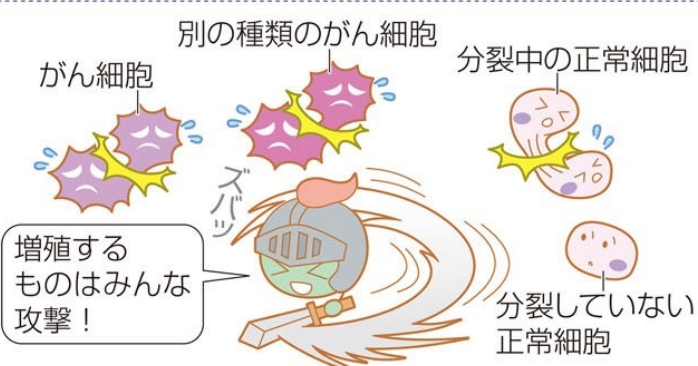
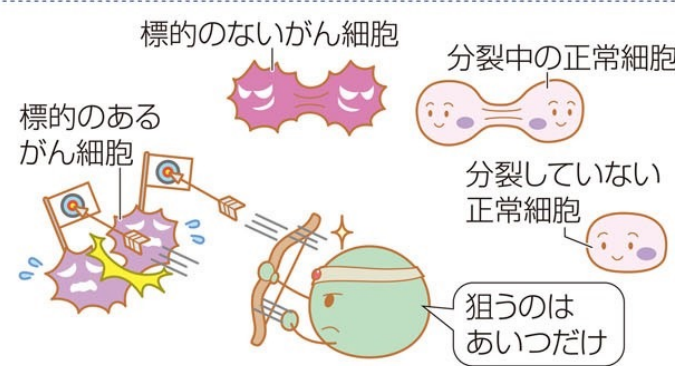


細胞障害性抗がん薬と分子標的薬の比較

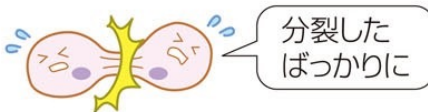


*がんの病態生理・分子生物学から理論的に想定した標的分子を阻害することで、実際に抗腫瘍効果が発揮されるかを証明すること。

細胞障害性抗がん薬と分子標的薬の比較

分類	細胞障害性抗がん薬	分子標的薬
選択性	低い - 細胞分裂しているかどうかを選択（増殖が速いものほど影響が大きい）。 - 複数のがんに使用できる薬が多い。	高い - 特定の分子（標的分子）があるかどうかで選択する場合がある。 - 特定のがんに使用する薬が多い。
イメージ	 別の種類のがん細胞 がん細胞 分裂中の正常細胞 分裂していない正常細胞 増殖するものはみんな攻撃！ ズバッ 分裂していない正常細胞 - 分裂している細胞に対して、細胞の種類の区別なく作用する。 - 正常細胞であっても分裂していれば作用する。	 標的のないがん細胞 分裂中の正常細胞 標的のあるがん細胞 分裂していない正常細胞 狙うのはあいつだけ - 標的分子のある細胞だけに作用する。 - がん細胞であっても標的分子がなければ作用しない。

細胞障害性抗がん薬と分子標的薬の比較

分 類	細胞障害性抗がん薬	分子標的薬
効果予測	難（臨床試験による部分が大きい）	可能なものもある（標的分子の遺伝子異常の有無などのバイオマーカーで判定）
主な副作用の発現機序	 ● 正常細胞もがん細胞と同じ細胞増殖過程を必要としていることにより起こる. ● 細胞分裂が活発な臓器ほど影響を受ける.	 ● がん細胞だけでなく、標的分子のある正常細胞にも作用することにより起こる. ● 標的とする分子ごとに特徴的な副作用が出現する.
代表例	● 骨髄抑制 [p.168] ・白血球減少(好中球減少) ・血小板減少 ・赤血球減少 ● 皮膚障害 [p.176] ・脱毛(皮膚毛根細胞の障害) ● 消化管障害 ・口内炎 [p.175] ・下痢 [p.175] ・悪心・嘔吐 [p.171]	● 皮膚障害 (EGFR阻害薬が上皮細胞に発現するEGFRを阻害 [p.141]) ● 心筋障害 (HER2阻害薬が心筋細胞に発現するHER2を阻害 [p.143]) ● 創傷治癒遅延, 高血圧 (抗VEGF抗体薬が血管新生を阻害 [p.146])

細胞障害性抗がん薬も何らかの“分子”に作用することは分子標的薬と同様です。作用すべき“分子”(標的分子)を解明してから化合物(薬物)を特定・合成していくという創薬過程が、分子標的薬とよばれるゆえんです。

薬学者



抗がん薬の分類

細胞障害性 抗がん薬

- 代謝拮抗薬
- プラチナ製剤
- アルキル化薬
- 抗腫瘍性抗生物質
- トポイソメラーゼ阻害薬
- 微小管阻害薬

分子標的薬

- 抗体薬
- 小分子薬
 - チロシンキナーゼ阻害薬など

免疫チェック ポイント阻害薬

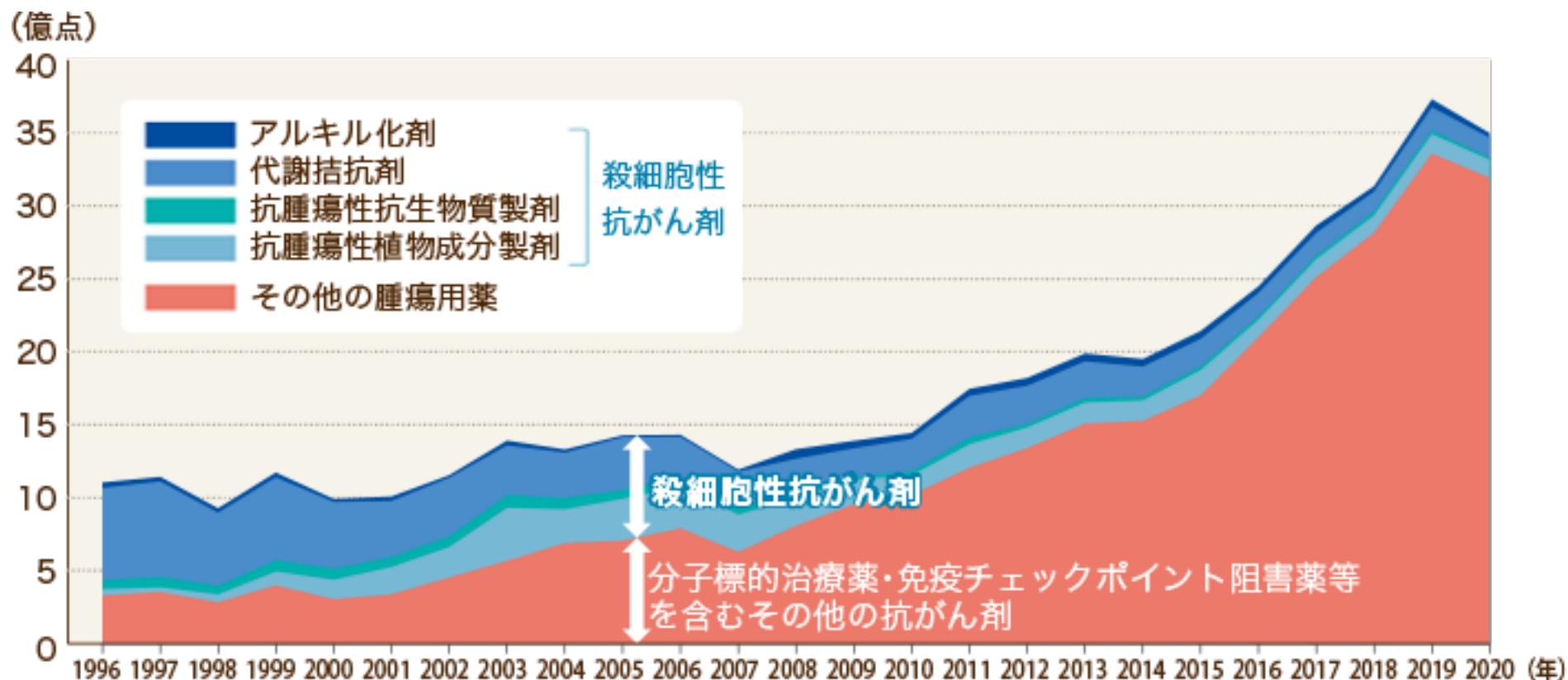
- 抗PD-1抗体薬
- 抗PD-L1抗体薬
- 抗CTLA-4抗体薬

ホルモン療法薬

- 抗エストロゲン薬
- アロマターゼ阻害薬
- 抗アンドロゲン薬
- プロゲステロゲン様作用薬
- LHRH (GnRH) アゴニスト・アンタゴニスト

抗体薬物複合体 (ADC)

抗がん薬の薬剤点数の推移



厚生労働省「社会医療診療行為別調査 (平成8年～平成26年)」、「社会医療診療行為別統計 (平成27年～令和2年)」
<https://www.boy.co.jp/column/feature/c0003.html>

がん薬物療法の開発

がん薬物療法の歴史

1940

1943年

細胞障害性抗がん薬

アメリカ海軍輸送船「ジョン・E・ハーヴェイ号」ドイツ空軍により爆撃（抗がん薬研究の契機に）

1950

メトトレキサート：絨毛がん
メルカプトプリン：白血病
フルオロウラシル：消化器がんなど

1970

1978年

カナダ、アメリカでシスプラチン承認

1980

1980年代

ホルモン療法薬

乳がん、前立腺がん等のホルモン療法が進展

1990

1997年

分子標的薬

アメリカでリツキシマブ承認
以降、分子標的薬の開発が盛んに

2010

2011年

免疫チェックポイント阻害薬

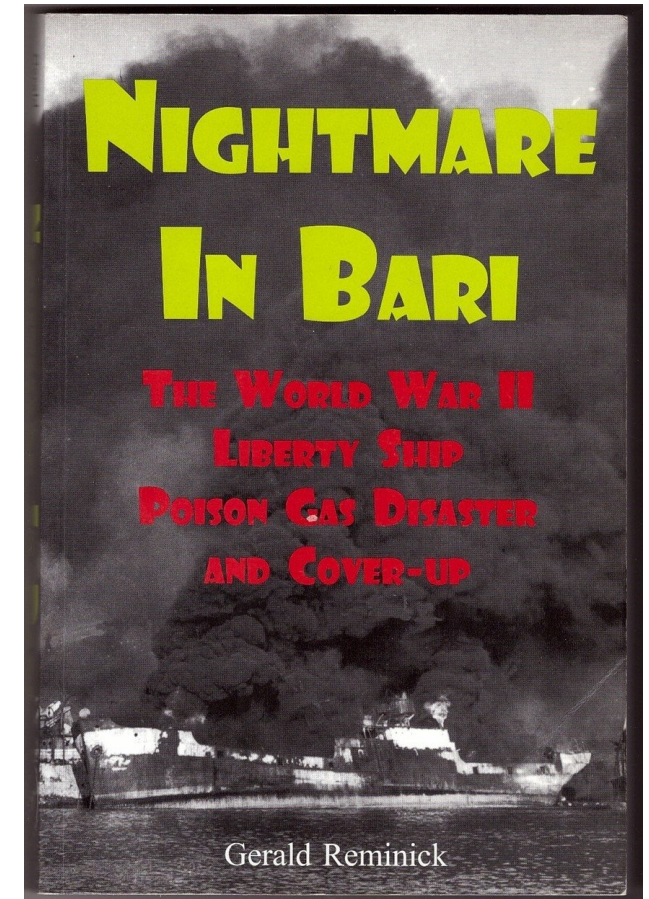
アメリカでイピリムマブ承認

2014年

日本でニボルマブ承認

がん薬物療法の始まり

- 1943年末、イタリアのバーリ港に停泊していたアメリカ海軍の輸送船「ジョン・E・ハーヴェイ号」がドイツ軍の爆撃を受け、積んでいた大量のマスタードとナイトロジェンマスタードが漏出し、連合軍兵士たちが大量に浴びた。
 - 被害を受けた617人中83人が死亡
 - 2～3日目が最初のピーク: 毒ガスによる直接死亡
 - 8～9日目が2度目のピーク: 白血球数の激減に伴う感染症
- 悪性の白血球に対して治療薬として用いることはできないか？
ナイトロジェンマスタードの抗がん薬としての研究の始まり。
1946年頃より白血病や悪性リンパ腫の治療薬として使われ始めた。



戦後日本の抗がん薬開発

1949年：ナイトロミン

- ・薬学者 石館守三と吉田富三
- ・ナイトロジェンマスタードの毒性を弱めるべく組成を少し変更

1954年：インターフェロン

- ・ウイルス学者 長野泰一
- ・ウイルス増殖を抑制するサイトカインとして発見
- ・1980年以降に抗がん薬として発展

1956年：マイトマイシンC

- ・微生物学者 秦 藤樹
- ・抗生物質が抗菌薬以外に使われた最初の例

1963年：ブレオマイシン

- ・微生物学者 梅澤濱夫
- ・ストレプトマイシン、カナマイシンと同じ放線菌の研究から発見

シスプラチンの開発

- 1965年: Rosenbergらが白金電極の電解生成物に大腸菌の細胞分裂抑制作用を偶然見出したことがきっかけ
- 1967年: 化合物を同定しシスプラチンと命名
- 1978年: 米国食品医薬品局が承認
- 1984年: 本邦でも承認



Barnet Rosenberg

今でもプラチナ製剤はがん患者全体の10～20%に処方されている

<https://www.cancer.gov/research/progress/discovery/cisplatin>

抗がん薬の元となった天然物の例 ①

- タイヘイヨウイチイ(*Taxus brevifolia*)
 - 1964年: 樹皮抽出物が抗悪性腫瘍活性
 - 1966年: 活性物質を単離
 - タキソール(パクリタキセル)
 - 1971年: 化学構造が解明
- 現在ではセイヨウイチイ(*Taxus baccata*)の葉や枝を原料として半合成



抗がん薬の元となった天然物の例 ②

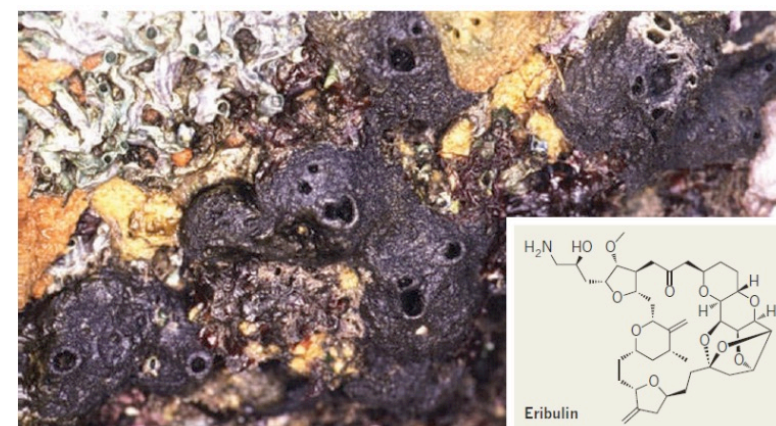
- ハリコンドリンB

- 1986年: 三浦半島のクロイソカイメンから発見
- 1992年: 合成に成功

微小管に作用して抗腫瘍効果が報告されるも、
原料確保が困難

- エリブリン: ハリコンドリンBの構造類似体

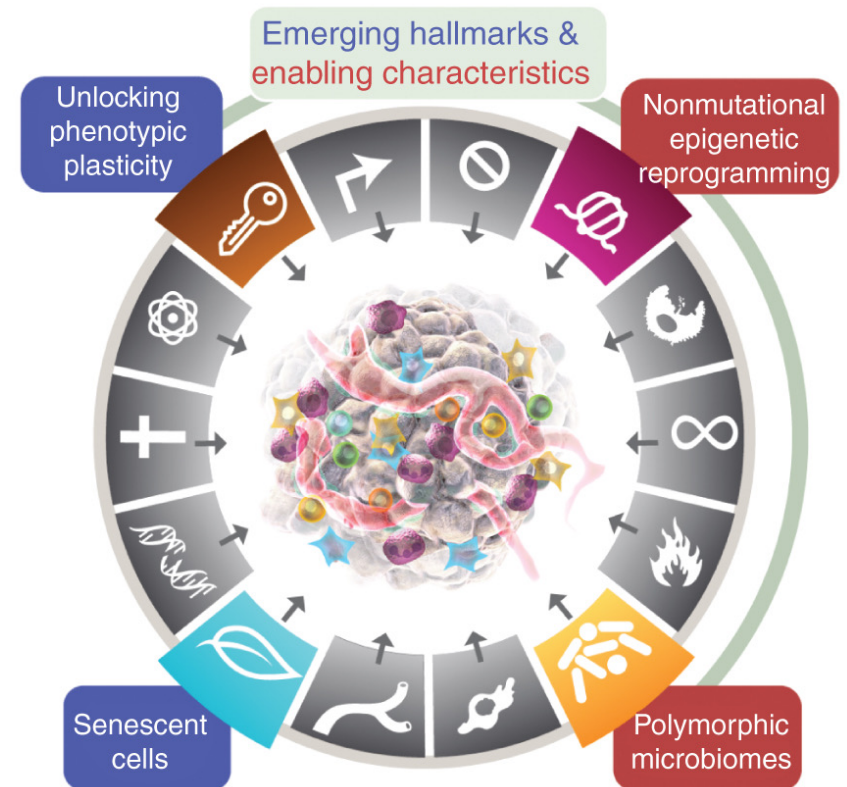
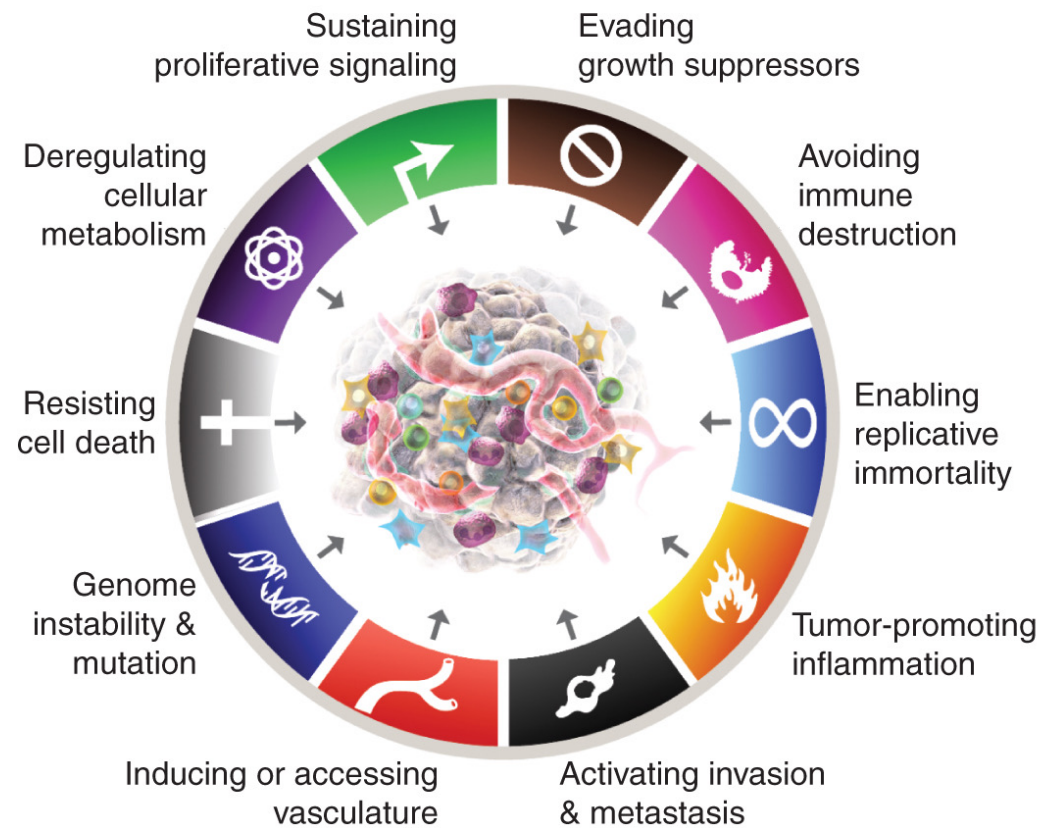
- エーザイによる合成プロジェクト
- 2010年: 乳がんに対して承認



総論：がん薬物療法

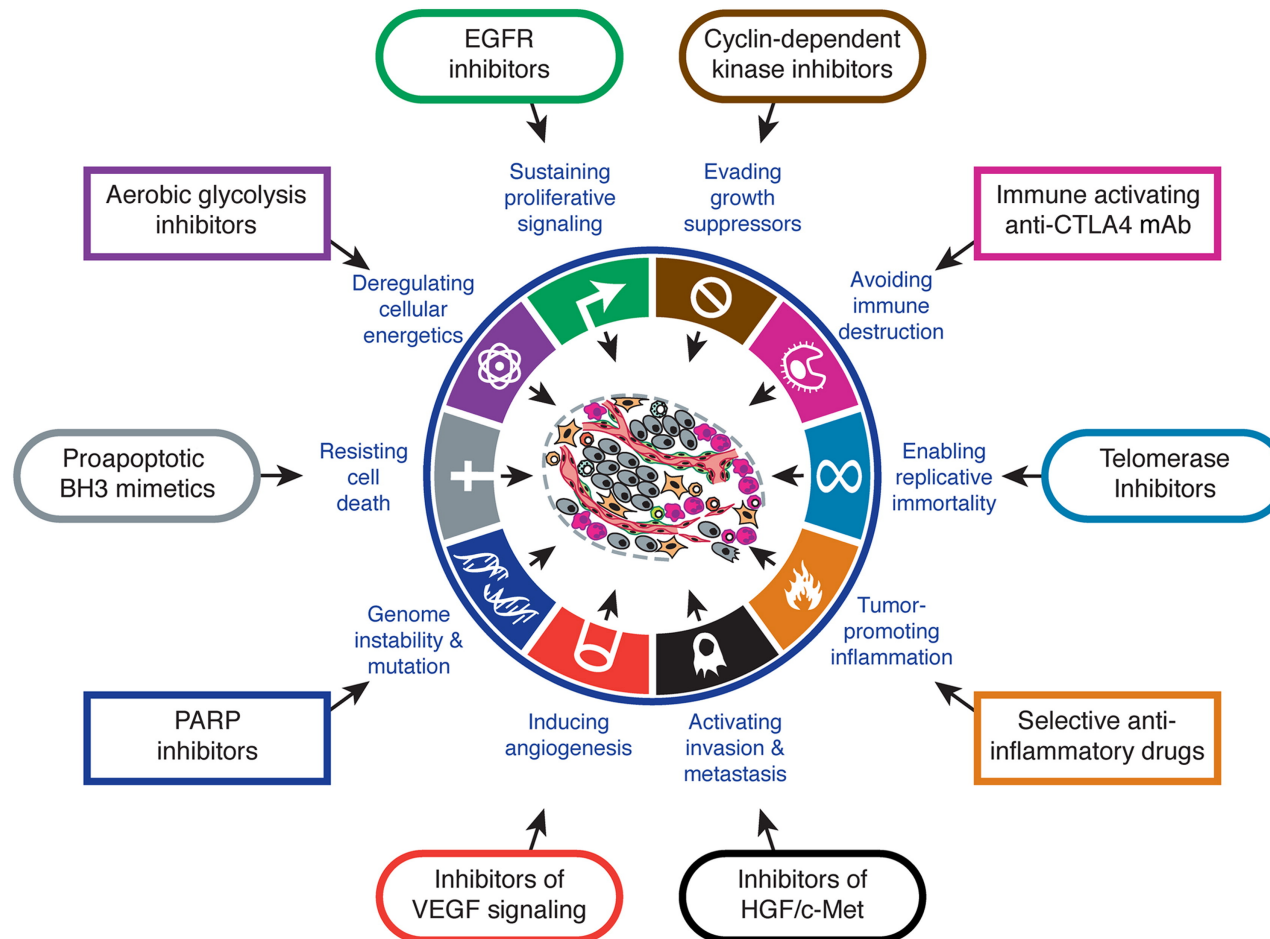
- がん薬物療法の開発
 - 細胞障害性抗がん薬
 - 分子標的薬
 - 免疫チェックポイント阻害薬
- がん薬物療法とは
- 抗がん薬の作用機序
 - 細胞障害性抗がん薬
 - 分子標的薬
 - 免疫チェックポイント阻害薬
 - ホルモン療法薬

がんの特徴



Hanahan D. Cancer Discov. 12:31-46, 2022 より引用

がんの特徴を治療標的とする



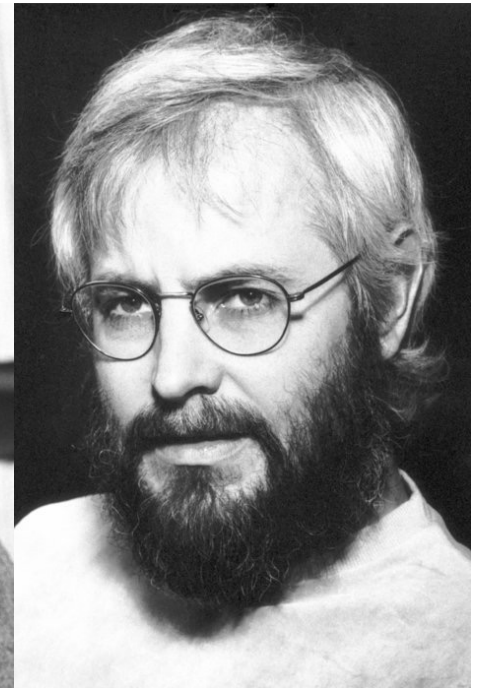
Hanahan D, Weinberg RA, Cell 144:646-674, 2011 より引用

分子標的薬 (抗体薬) の先駆け: リツキシマブ

- 1975年: César MilsteinとGeorges Köhlerが初めてモノクローナル抗体を作成
- 1980年: 非ホジキンリンパ腫に対してモノクローナル抗体が効果を示す
- 1984年: MilsteinとKöhlerがノーベル医学・生理学賞を受賞
- 1988年: B細胞上にCD20が発見される
→ Biogen Idecが抗CD20抗体リツキシマブを開発
- 1997年: 米国食品医薬品局がリツキシマブを承認



César Milstein



Georges J.F. Köhler

<https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1984/summary/>

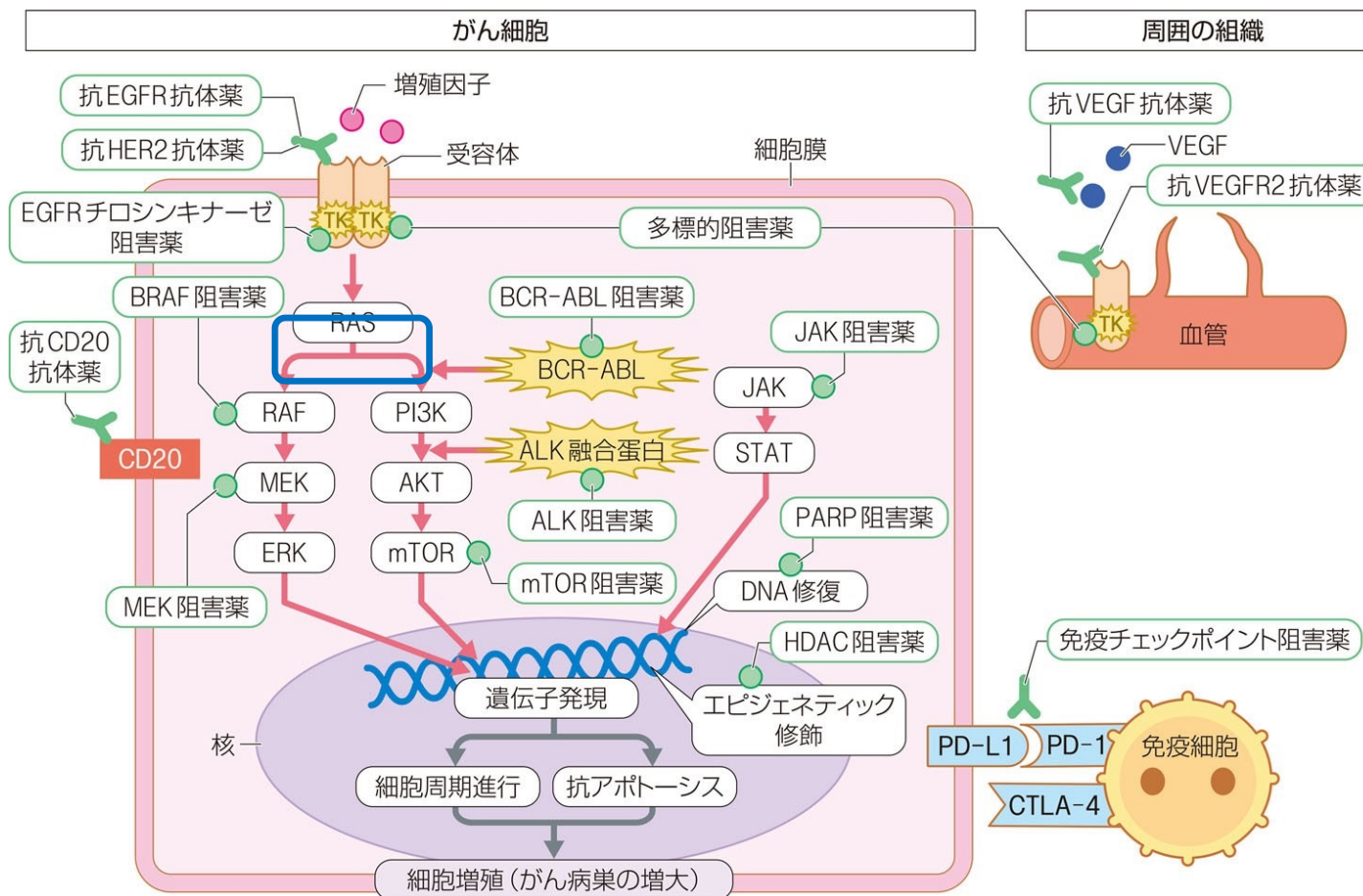
モノクローナル抗体がどのようにがんを治療するか？

- <https://youtu.be/dxnjAc-rqz8>

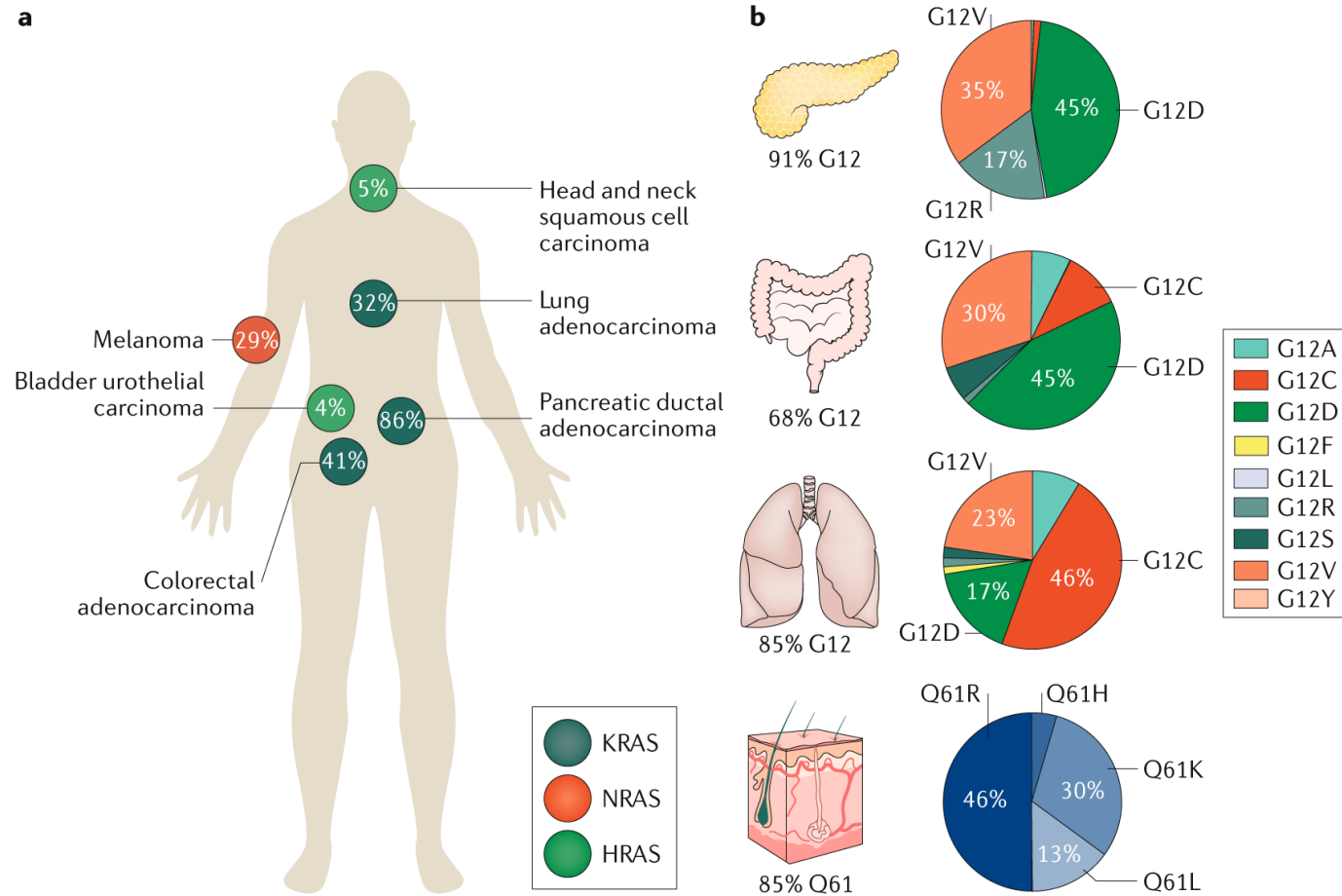


<https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/targeted-therapies>

分子標的薬の最前線: RAS



様々ながん種におけるRAS変異



Moore AR et al. Nat Rev Drug Disc. 19:533-552, 2020 より引用

RASはこれまで難攻不落の標的だった

RAS ATTACK

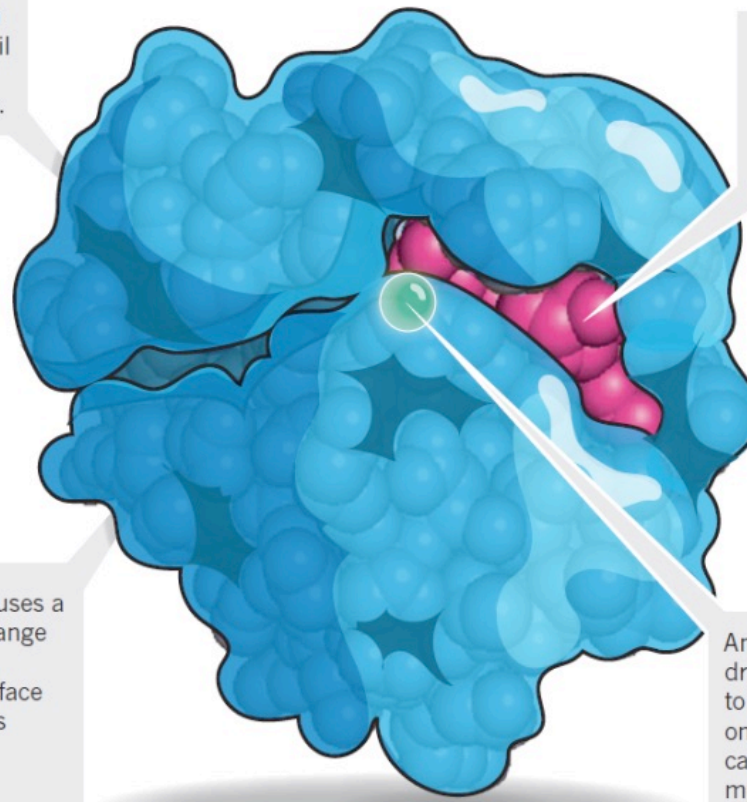
Ras proteins have proved devilishly hard to make drugs against. They have a relatively smooth surface with few pockets where a molecule might bind tightly.

Drugs that prevent the addition of an important fatty tail to Ras proteins failed in the clinic.

Ras proteins bind rapidly and tightly to GTP (in red), making it difficult to block the interaction.

One drug lead causes a Ras protein to change shape, forming a pocket on the surface of the protein. It is being refined to improve binding.

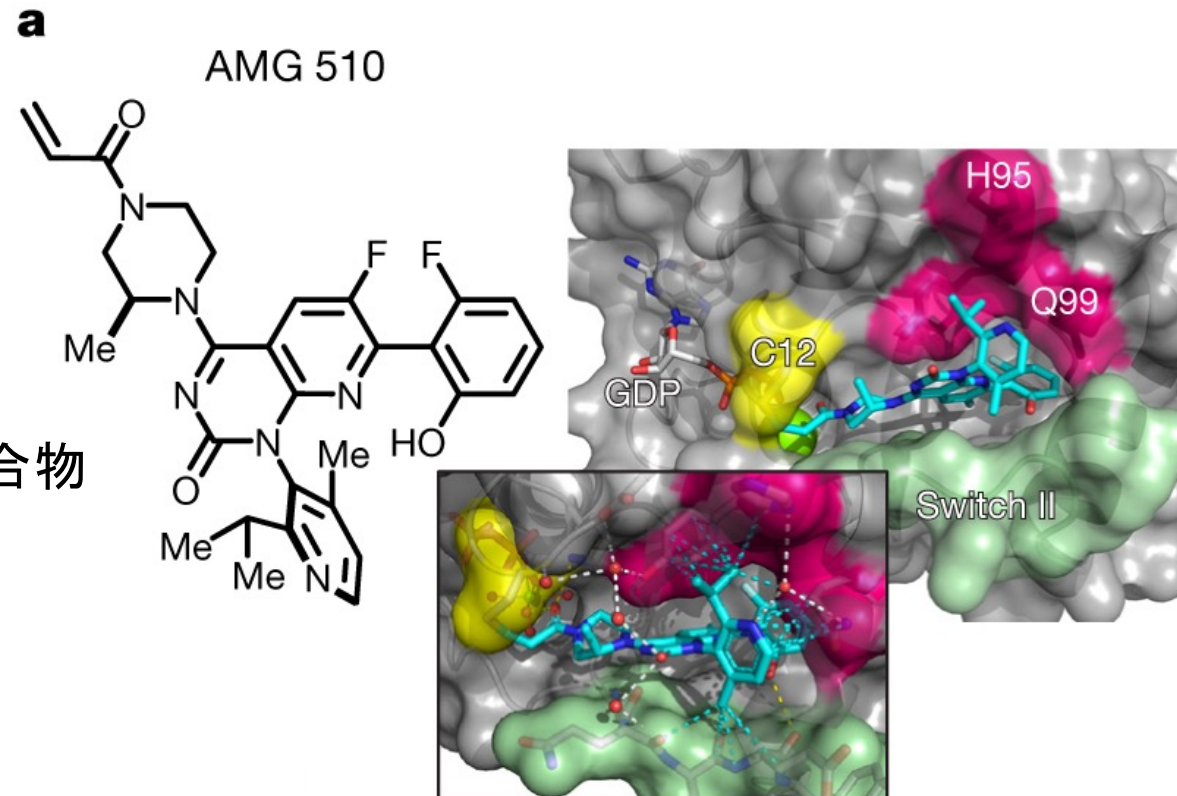
Another experimental drug binds irreversibly to a cysteine found on one of the most prevalent cancer-associated mutations in Ras.



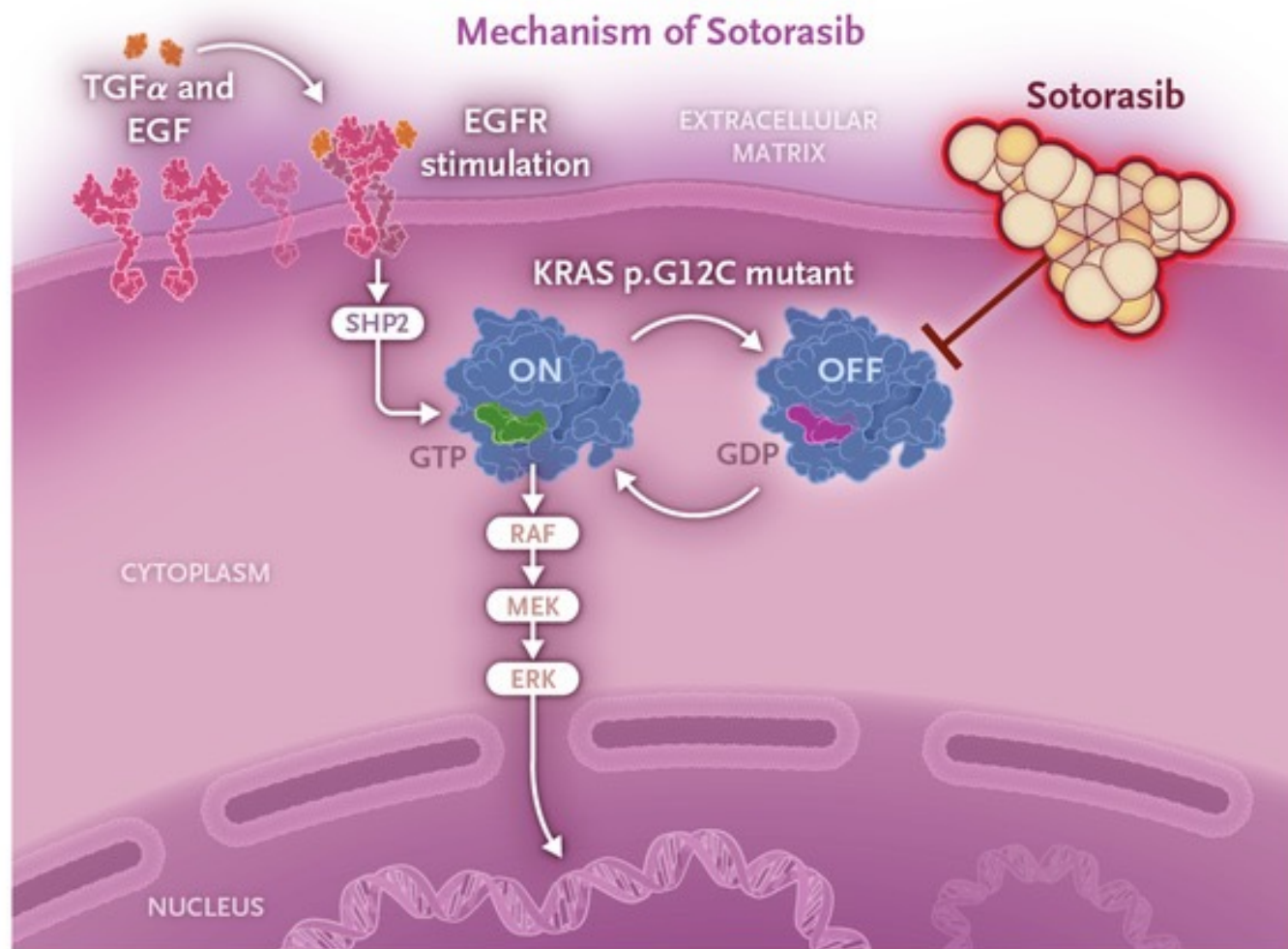
Article

The clinical KRAS(G12C) inhibitor AMG 510 drives anti-tumour immunity

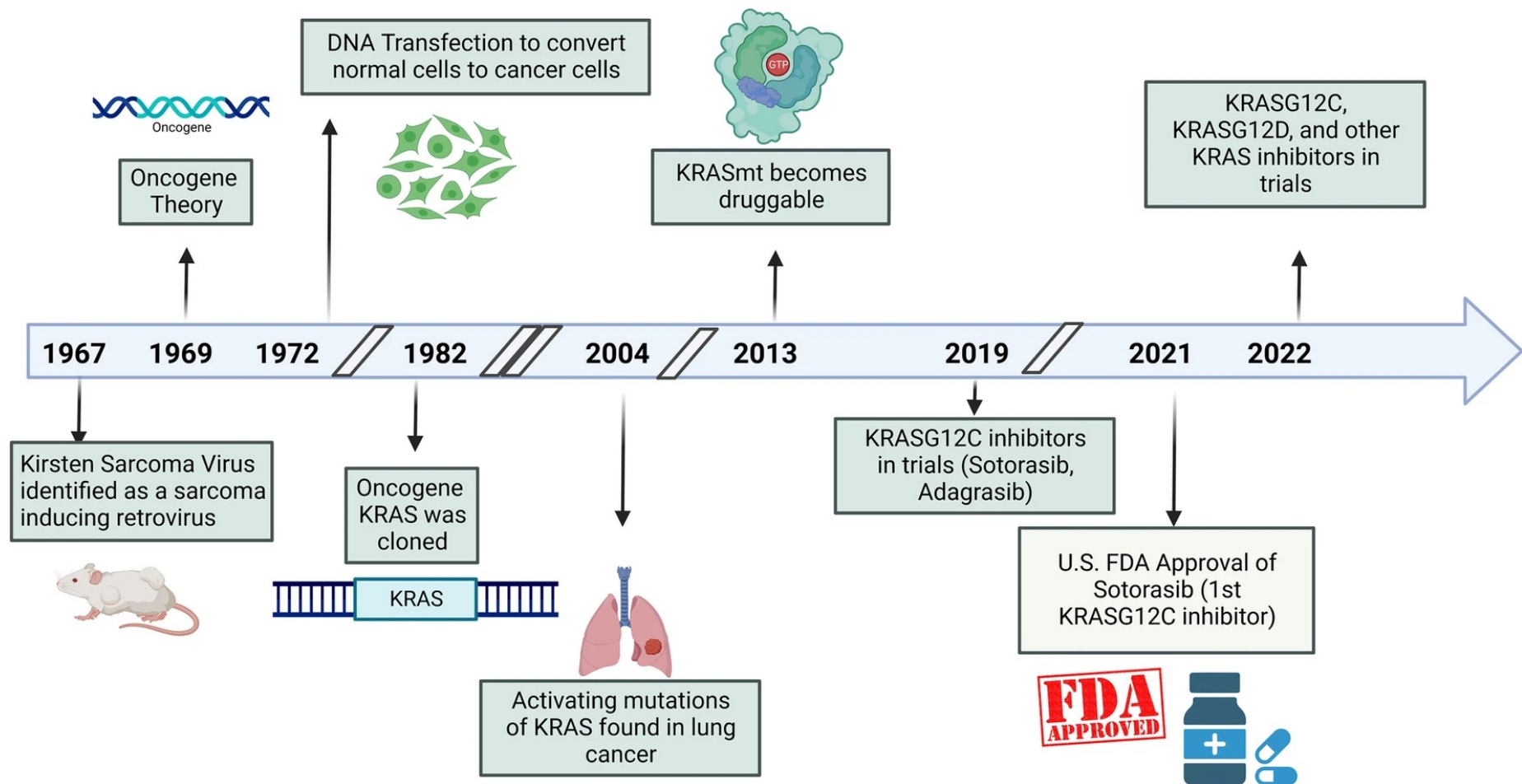
- RASへの突破口
 - G12CにおけるC (システイン) へ共有結合する小分子化合物



Sotorasib for Lung Cancers with *KRAS* p.G12C Mutation



RAS: 発見から治療薬開発まで

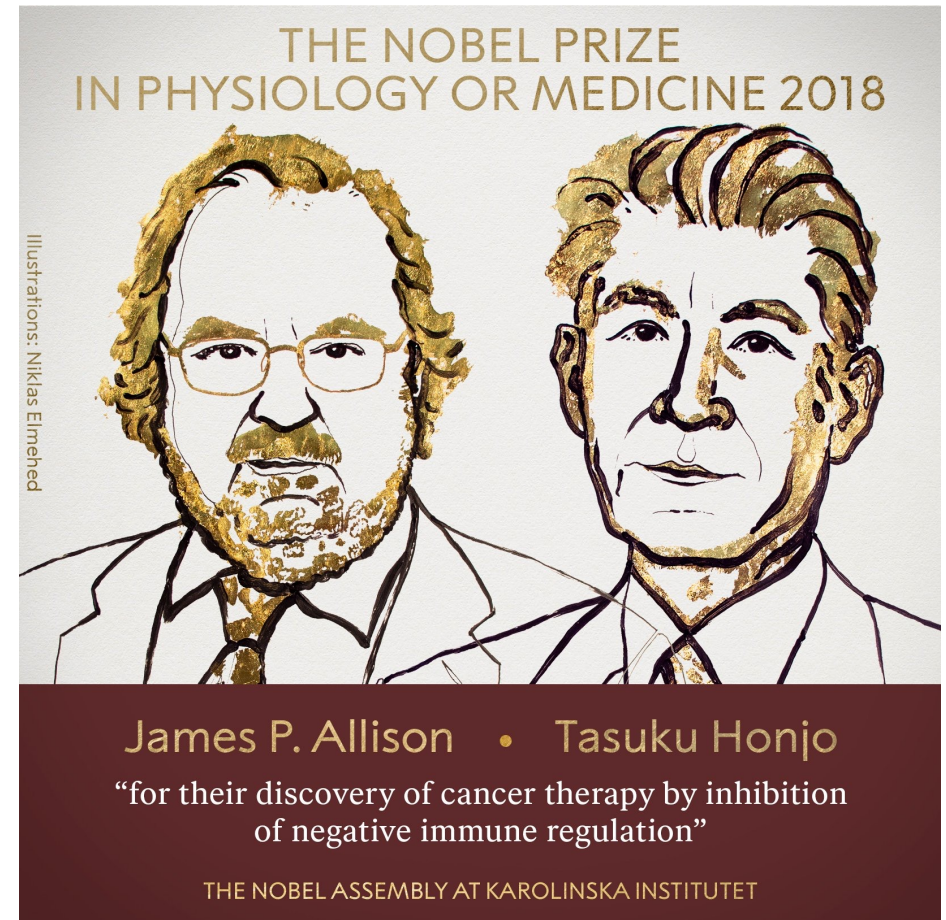


総論：がん薬物療法

- がん薬物療法の開発
 - 細胞障害性抗がん薬
 - 分子標的薬
 - 免疫チェックポイント阻害薬
- がん薬物療法とは
- 抗がん薬の作用機序
 - 細胞障害性抗がん薬
 - 分子標的薬
 - 免疫チェックポイント阻害薬
 - ホルモン療法薬

免疫チェックポイント阻害薬の開発

- 2018年 ノーベル医学生理学賞
- 免疫チェックポイント分子の阻害によるがん治療の開発
 - 本庶 佑: PD-1/PD-L1阻害
 - James P. Allison: CTLA-4阻害



<https://twitter.com/NobelPrize/status/1046694080883949568>

がん免疫療法の歴史

- 1868年 丹毒に感染した悪性腫瘍の患者において腫瘍が退縮
- 1893年 Coleyワクチン
 丹毒の原因である連鎖球菌の注入による激しい免疫応答を
 利用した悪性腫瘍に対する治療
- 1976年 膀胱がんに対するBCG
- 1980年代 養子免疫療法: Steven Rosenberg

免疫チェックポイント阻害薬の歴史

- 免疫チェックポイント分子の発見

- 1987年 Brunetら **CTLA-4**の発見
- 1992年 本庶・石田ら **PD-1**分子の発見
- 1994年 Bluestoneら CTLA-4 KOマウスにおけるリンパ球の増殖や全身性の炎症を報告

- 免疫チェックポイント阻害薬の開発

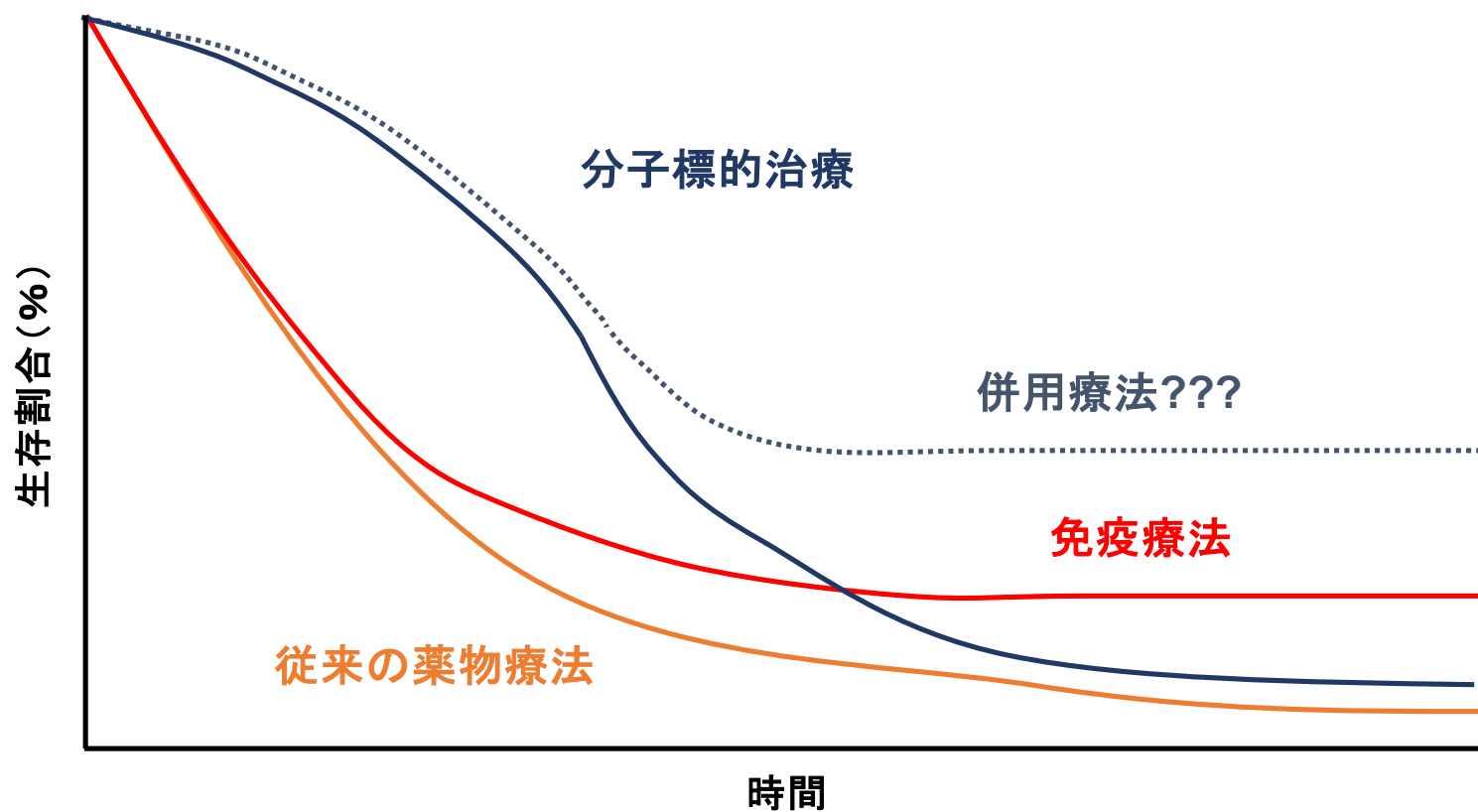
- 1996年 Allisonら **抗CTLA-4抗体**によるがん退縮効果をマウスで報告
- 1999年 西村・岡崎ら PD-1による免疫寛容制御機構を報告
- 2002年 岩井ら **抗PD-L1抗体**によるがん細胞の増殖抑制作用をマウスで報告

Science誌: 2013年 Breakthrough of the year



Couzin-Frankel J. Science. 342:1432-1433, 2013

各抗がん薬の効果

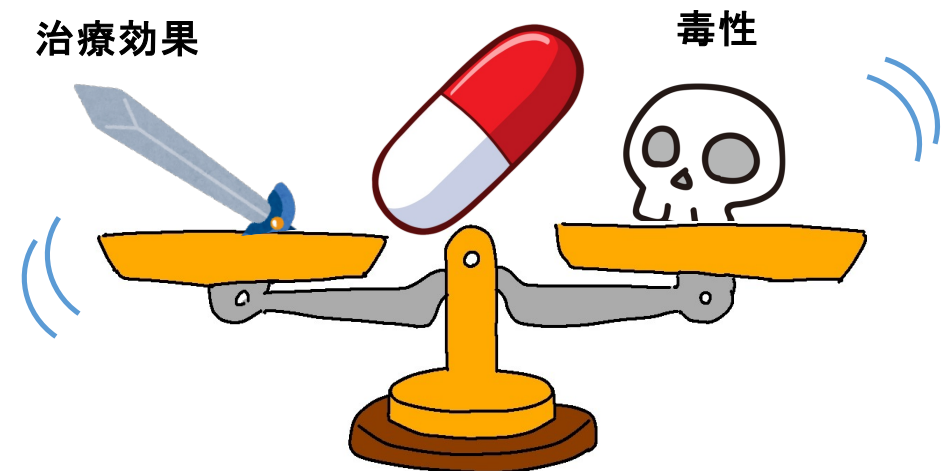


がん薬物療法（毒性と支持療法）

【がん薬物療法における毒性】

毒性とは：

腫瘍細胞だけでなく、正常な機能を維持している組織や器官に対して副次的におこる抗腫瘍薬の影響。いわゆる副作用。



毒性の影響：

- ・中止・休薬や投薬量の減量などによる治療効果の低下
- ・苦痛・不安や生活への影響、治療にかかる時間的・経済的不安などによる Quality of Lifeの低下
- ・治療コンプライアンスの低下

【毒性の発生機序】

細胞障害性抗がん薬は細胞周期を障害することにより殺細胞性作用を示す。細胞周期はがん細胞・正常細胞に共通するプロセスであることから、細胞障害性抗がん薬の作用はがん細胞だけでなく正常細胞にも及び、その結果、毒性が出現する。また、殺細胞性作用とは直接関係なく、過敏反応、薬物代謝による代謝産物により引き起こされる副作用もある。



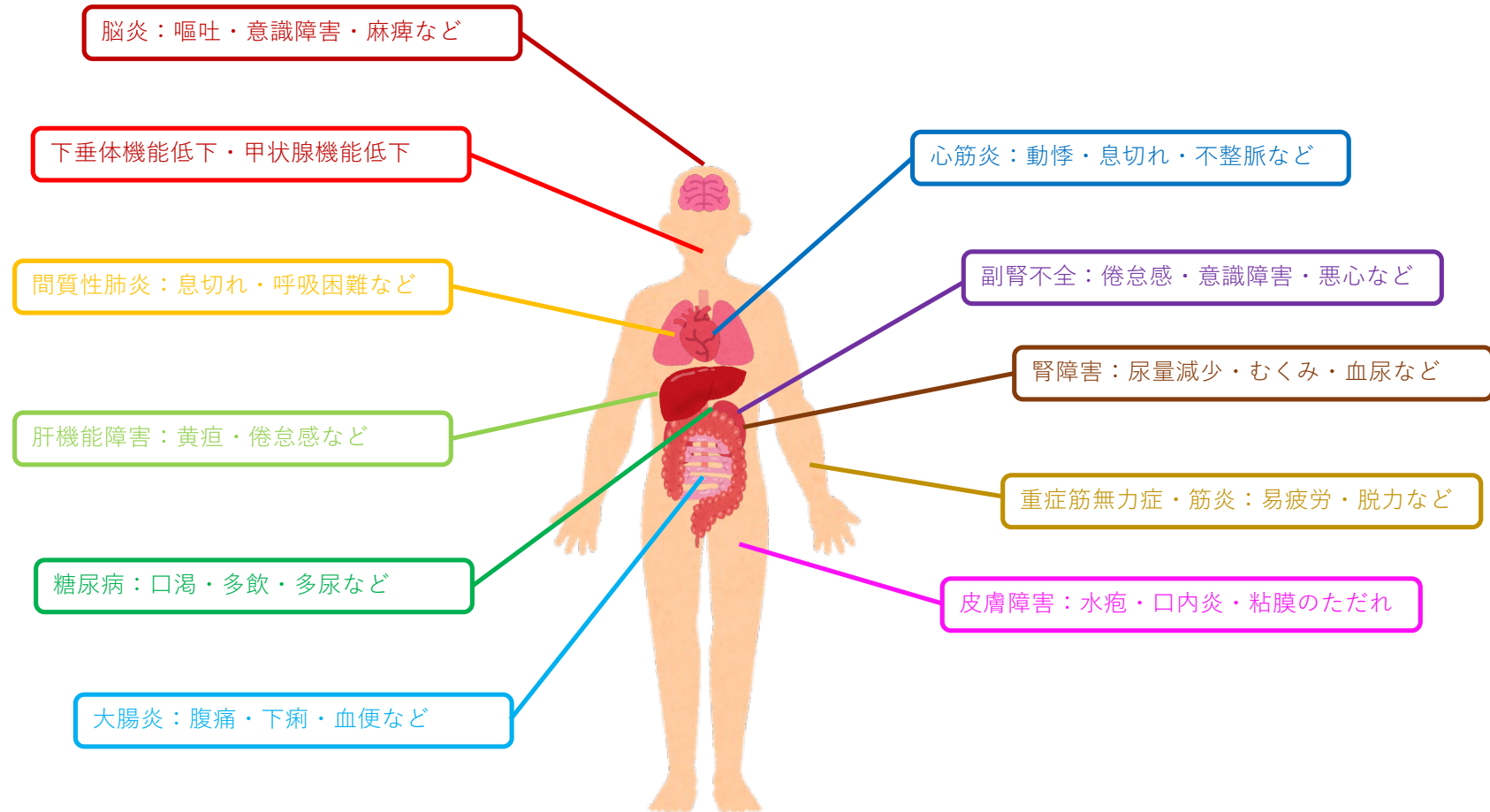
メディックメディア：がんがみえる(第1版): P112より引用

【がん薬物療法による主な毒性】

副作用		概 要	主に注意が必要な細胞障害性抗がん薬
骨髄抑制	白血球減少 (好中球減少)	免疫力低下により易感染性となる.	全ての細胞障害性抗がん薬 (程度・頻度には差がある)
	血小板減少	止血能の低下により易出血性となる.	
	赤血球減少	貧血により顔色不良, 易疲労感, 動悸, 息切れなどをきたす.	
皮膚障害	脱 毛	毛根細胞の障害により頭髮が抜ける.	- イリノテカンには特に注意 - シスプラチン, アントラサイクリン系薬は特に高度催吐性あり
消化管障害	口内炎	口腔内の粘膜に炎症が起こり(アフタ, 潰瘍), 痛みや出血を起こす.	
	下 痢	頻回に軟便・水様便の排泄が起こる.	
	悪心・嘔吐	吐き気を感じ(悪心), 胃内容物を口から排出してしまう(嘔吐).	
心毒性		心筋傷害により, 不整脈や心不全をきたす.	アントラサイクリン系薬
末梢神経障害		手足のしびれ, 痛み(感覚障害)や, 運動障害をきたす.	- パクリタキセル - シスプラチン - ビンクリスチン - ドセタキセル(軽度) - オキサリプラチン
出血性膀胱炎		膀胱粘膜の炎症により出血が起こり, 血尿をきたす.	- シクロホスファミド - イホスファミド
手足症候群		手や足, 特に爪, 関節, しわに炎症を起こす.	- カペシタビン - ドセタキセル
間質性肺炎		肺の間質を中心とした炎症で, 咳嗽, 呼吸困難をきたす.	- メトレキサート - ブレオマイシン - パクリタキセル - ゲムシタビン - イリノテカン - シクロホスファミド
腎障害		Cr 低下, 血清クレアチニン上昇がみられる.	- シスプラチン - イホスファミド - シクロホスファミド - メトレキサート
肝機能障害		AST, ALT, γ -GT, ALP, ビリルビンなどの上昇がみられる.	- シタラビン - メルカプトプリン - メトレキサート

メディックメディア:がんがみえる(第 1 版): P112より引用

【免疫チェックポイント阻害剤による主な毒性】



どんな臓器にも起こりうる。

【毒性の評価基準(有害事象共通用語基準(CTCAE))】

(抗がん剤で出現しやすい毒性の重症度分類を示す)

毒性	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5
	・軽症 ・症状がない ・軽度の症状がある ・臨床所見または検査所見のみ ・治療を要さない	・中等度 ・最小限/局所的/非 侵襲的治療を要する ・年齢相応の身の回り以外の日常生活動作の制限	・重症 ・医学的に重大であるが、直ちに声明を脅かすものではない ・入院または入院期間の延長を要する ・活動不能/動作不能 ・身の回りの日常生活動作 の制限	・生命を脅かす ・緊急処置を要する	・毒性による死亡
好中球減少	<LLN-1,500/mm ³	<1,500-1,000/mm ³	<1,000-500/mm ³	<500/mm ³	-
血小板減少	<LLN-7,5000/mm ³	<7,5000-50,000/mm ³	<50,000-25,000/mm ³	<25,000/mm ³	-
悪心	接触習慣に影響のない食欲低下	顕著な体重減少、脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量の減少	カロリーや水分の経口摂取が不十分: 経管栄養/TPN/ 入院を要する	-	-
嘔吐	治療を要さない	外来での静脈内輸液を要する: 内科的治療を要する	経管栄養/ TPN/ 入院を要する	生命を脅かす	死亡
下痢	ベースラインと比べて4回未満/日の排便回数増加	ベースラインと比べて4~6回/日の排便回数増加	ベースラインと比べて7回以上/日の排便回数増加: 入院を要する	生命を脅かす: 緊急処置を要する	死亡

LLN: (施設)基準値加減
有害事象共通用語基準v5.0 日本語訳JCOG版より引用

【がん薬物療法における支持療法】

支持療法とは：がんそのものに伴う症状や、薬物療法を含む治療による副作用・合併症・後遺症による症状を軽減するための予防、治療、およびケア

支持療法によって得られる効果：

QOLの改善

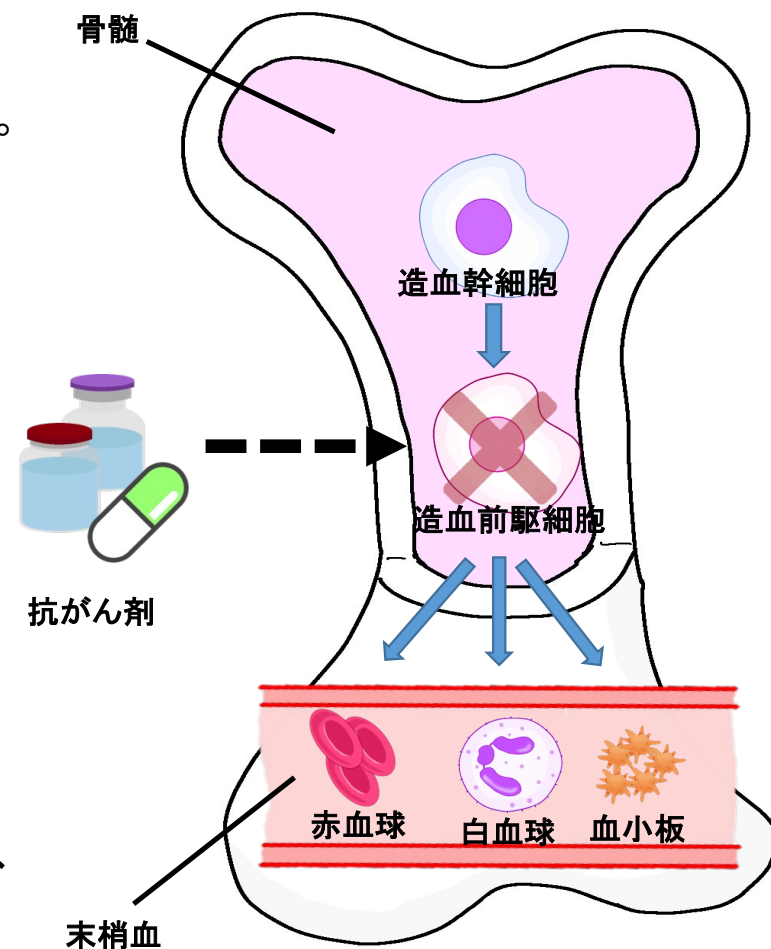
抗腫瘍薬投与量の維持による治療効果の改善

治療コンプライアンスの改善



【骨髓抑制】

- ・骨髓抑制：骨髓の造血機能が抗がん剤の影響により障害される毒性。
- ・白血球減少（好中球減少・リンパ球減少）、赤血球減少、血小板減少がある。
- ・白血球はもともと、数が少なく寿命も短いため、骨髓抑制の影響を最も受けやすい。
- ・白血球減少（特に好中球減少）では細菌感染症が重要である。
- ・リンパ球減少によるB型肝炎ウイルスの再活性化にも注意が必要。
- ・赤血球減少では貧血に伴う症状（立ち眩み、息切れ、めまい、ふらつきなど）を引き起こす。
- ・血小板減少では出血傾向が問題になる。皮下出血・鼻出血などの他、重篤になると消化管出血や脳出血などを引き起こすこともある。

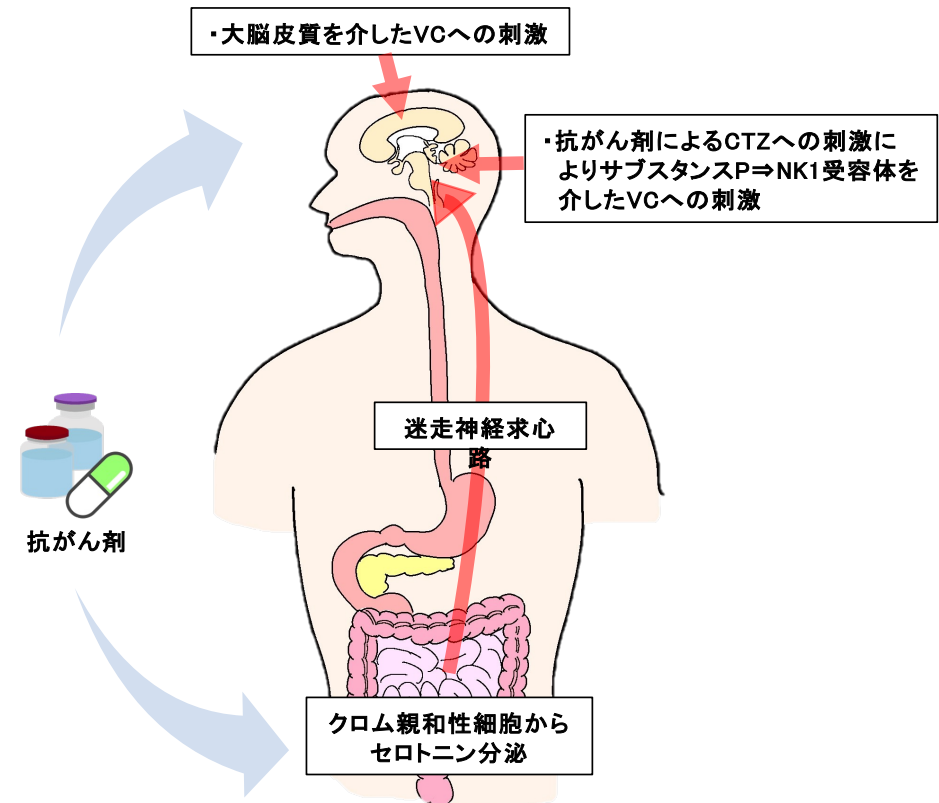


【骨髓抑制に対する支持療法】

- ・好中球減少中に感染症を発症すると重篤化する危険性が高い。
そのため、好中球減少を視野に化学療法中はうがい・手洗いやマスクの着用、口腔ケアなど、感染予防を励行する。
- ・発熱時に早期の受診を説明しておく。
- ・感染症発症時(特に発熱性好中球減少)には早期より抗菌薬投与、必要に応じ顆粒球コロニー形成刺激因子製剤 (G-CSF)の投与を行い 重篤化を防ぐ。
- ・赤血球減少に伴う貧血に対してはHb 7g/dL以下を目安に輸血を考慮する。
ただし、がん病巣などからの出血などを考慮に入れて、必要に応じ原因精査を 心がけておく。
- ・血小板減少に伴う出血傾向に対しては血小板数2万/ μ L以下を目安に血小板輸血を考慮する。
侵襲的処置を伴う場合は5万/ μ L以上を目標に血小板輸血を 行う。

【悪心・嘔吐】

- ・抗がん剤治療に伴う悪心・嘔吐はChemotherapy-induced nausea and vomiting(CINV)と呼ばれる。
- ・種々の経路により延髄にある嘔吐中枢(VC)が刺激されることで起こる。
- ・抗がん剤は①上部消化管からの迷走神経求心経路、②化学受容器引き金帯 (CTZ)、③大脳皮質を介してVCを刺激。
- ・これらの刺激伝達経路に関与する伝達物質としてセロトニン、サブスタンスPなどが知られている。
- ・CINVは発生時期、状況により①急性(抗がん剤投与24時間以内)、②遅発性(抗がん剤投与から24時間～1週間程度)、③突出性、④予期性(CINVの経験に由来する)に分けられる。



【悪心・嘔吐に対する支持療法】

抗がん剤による催吐リスク

分類	注射抗がん薬およびレジメン		経口抗がん薬
高度リスク (催吐頻度: >90%)	レジメン	AC療法・EC療法・FOLFOXIRI療法	プロカルバジン
	細胞障害性 抗がん薬	シスプラチン、ストレプトゾシン、 ダカルバジン等	
中等度リスク (催吐頻度: 30~90%)	細胞障害性 抗がん薬	カルボプラチン、イリノテカン、 イフォスファミド等 *中等度リスクの中でも強力な 制吐療法を行う。	-
		アクチノマイシンD、オキサリプラチン、 ダウノルビシン等	テモゾロミド等
	分子標的薬	-	イマチニブ、 レンバチニブ等
軽度リスク (催吐頻度: 10~30%)	細胞障害性 抗がん薬	エリブリン、ゲムシタビン、ドセタキセル等	エトポシド、 カベシタビン等
	分子標的薬	トラスツズマブ エムタンシン、 ダラツムマブ等	エベロリムス、 スニチニブ等
最小限リスク (催吐頻度: <10%)	細胞障害性 抗がん薬	ビンoreルビン、ピンクリスチン、 ブレオマイシン等	メルファラン、 メルカプトプリン等
	分子標的薬	セツキシマブ、ニボルマブ、 リツキシマブ等	エルロチニブ、 ダサチニブ等

催吐リスクに応じた制吐剤の選択

投与が推奨されるもの
 状況により投与の要否を選択

高度リスク

● NK₁受容体拮抗薬、5-HT₃受容体拮抗薬、副腎皮質ステロイドの3薬を併用した強力な制吐療法を行う。

制吐薬		day 1	day 2	day 3	day 4	day 5
NK ₁ 受容体拮抗薬	アプレピタント*1 (mg)	125 (内)	80 (内)	80 (内)		
5-HT ₃ 受容体拮抗薬	パロノセトロン*2 (mg)	0.75 (注)				
副腎皮質ステロイド	デキサメタゾン (mg)	9.9 (注)*3	8 (内)	8 (内)	8 (内)	8 (内)

*1 アプレピタントの代わりにホスアプレピタントを使用する場合は、day 1に150 mg (注)。
 *2 1例として示した。5-HT₃受容体拮抗薬には、アザセトロン、インジセトロン、オンダンセトロン、グラニセトロン、ラモセトロン、パロノセトロンがあり、いずれの薬物も選択可。パロノセトロンでは半減期が長いので day 1 のみの投与とするが、他の薬物では必要に応じて追加投与する。
 *3 NK₁受容体拮抗薬は、相互作用によりデキサメタゾンの血中濃度を上昇させるため、併用時にはデキサメタゾンを減量する(表中の用量は減量後のものでありNK₁受容体拮抗薬を併用しない場合にはこの用量よりも増量する)。

中等度リスク (カルボプラチン、イホスファミド、イリノテカン、メトトレキサートなどを使用時)

● 中等度リスクの中でも、一部特定の抗がん薬を使用時は、NK₁受容体拮抗薬を使用する。

制吐薬		day 1	day 2	day 3	day 4	day 5
NK ₁ 受容体拮抗薬	アプレピタント*1 (mg)	125 (内)	80 (内)	80 (内)		
5-HT ₃ 受容体拮抗薬	パロノセトロン*2 (mg)	0.75 (注)				
副腎皮質ステロイド	デキサメタゾン (mg)	4.95 (注)*3	4 (内)	4 (内)	4 (内)	

中等度リスク

制吐薬		day 1	day 2	day 3	day 4	day 5
5-HT ₃ 受容体拮抗薬	グラニセトロン*2 (μg/kg)	40 (注)				
副腎皮質ステロイド	デキサメタゾン (mg)	9.9 (注)	8 (内)	8 (内)	8 (内)	

● デキサメタゾンを積極的に使用できない場合は、代わりに5-HT₃受容体拮抗薬 (day 2~4) を使用する。

軽度リスク

制吐薬		day 1	day 2	day 3	day 4	day 5
副腎皮質ステロイド	デキサメタゾン (mg)	6.6 (注)				

最小度リスク

制吐薬		day 1	day 2	day 3	day 4	day 5
—		通常、予防的な制吐療法は推奨されない。				

参考：日本癌治療学会 編：制吐薬適正使用ガイドライン、第2版、金原出版、2015

メディックメディア：がんがみえる(第1版): P172より改変・引用

【下痢及び支持療法】

・化学療法に伴う下痢には、抗がん薬による消化管の副交感神経刺激により投与中から直後に出現するコリン作動性の下痢と、抗がん薬やその代謝産物によって引き起こされる粘膜障害により遅発性に発症する下痢に分けられる。

・イリノテカン、フッ化ピリミジン系薬剤、メルファラン、エトポシド(ETP)、アファチニブ、アベマシクリブなどが、下痢の頻度が高い薬剤として挙げられる。



下痢を起こしやすい主な抗がん薬

- | | | |
|-------------|---------|----------|
| ・フッ化ピリミジン系薬 | ・イリノテカン | ・メトレキサート |
| ・ドキシソルビシン | ・エトポシド | ・シタラビン |
| ・エルロチニブ | ・ソラフェニブ | ・スニチニブ |
| ・イマチニブ | ・ラパチニブ | ・アファチニブ |

下痢に対する支持療法

一般的な患者指導・注意

- 脱水を防ぐため飲水を励行し、食事は少量頻回とする。
- 乳糖を含む食事、高浸透圧の食事を避ける。
- アルコール、カフェインを避ける。
- Grade1以下に軽快するまでは抗がん薬は休薬
- 感染性腸炎と診断した場合はロペラミドを中止して抗菌薬

軽度～中等度の下痢
(Grade1, 2)

- ロペラミド
- 24時間以上改善なければ抗菌薬

下痢の
持続・増悪

重度の下痢
(Grade3, 4)

- オクトレオチド
- 輸液
- 抗菌薬

* コリン作動性の下痢に対してはブチルスコポラミン臭化物が用いられる。

メディックメディア：がんがみえる(第1版): P175より引用

【口内炎及び支持療法】

- ・抗がん剤の直接作用による口内炎と、抗がん剤による好中球減少に伴う口腔内の局所感染に由来する口内炎がある。
- ・症状としては疼痛が主。特に経口摂取の際に食物などが接触することで痛みを引き起こし食欲低下、QOL低下、脱水などを引き起こす。また、感染の原因ともなりうるため、積極的な管理が必要。



口内炎を起こしやすい主な抗がん薬

【細胞障害性抗がん薬】

- ・代謝拮抗薬
- ・抗腫瘍性抗生物質
- ・アルキル化薬
- ・ビンカアルカロイド系薬
- ・タキサン系薬

【分子標的薬】

- ・エベロリムス
- ・テムシロリムス
- ・スニチニブ
- ・ソラフェニブ
- ・バゾパニブ

口内炎に対する支持療法

口腔ケア（予防・重症化阻止）

- ・薬物療法開始前に歯科受診し、専門的口腔ケアを行う。
 - ・歯石除去
 - ・う歯治療
 - ・抜歯
 - ・根面平滑化
- ・患者自身、看護サポートによるセルフケアで口腔内清潔を保つ。
 - ・1日3回ブラッシング
 - ・歯ブラシは毛先の柔らかいもの
 - ・歯磨き剤・口内洗浄液はノンアルコール・低刺激のもの
 - ・疼痛時は水または生理食塩水のみでブラッシングまたは、うがい

口内炎発症時の対応

軽度
(軽い粘膜炎)

- ・頻回のうがいで口腔内を保湿(生理食塩水、アズレン含嗽液など)

+

中等度
(痛みがあるが食事ができる)

- ・ステロイド軟膏・貼付薬・噴霧薬

+

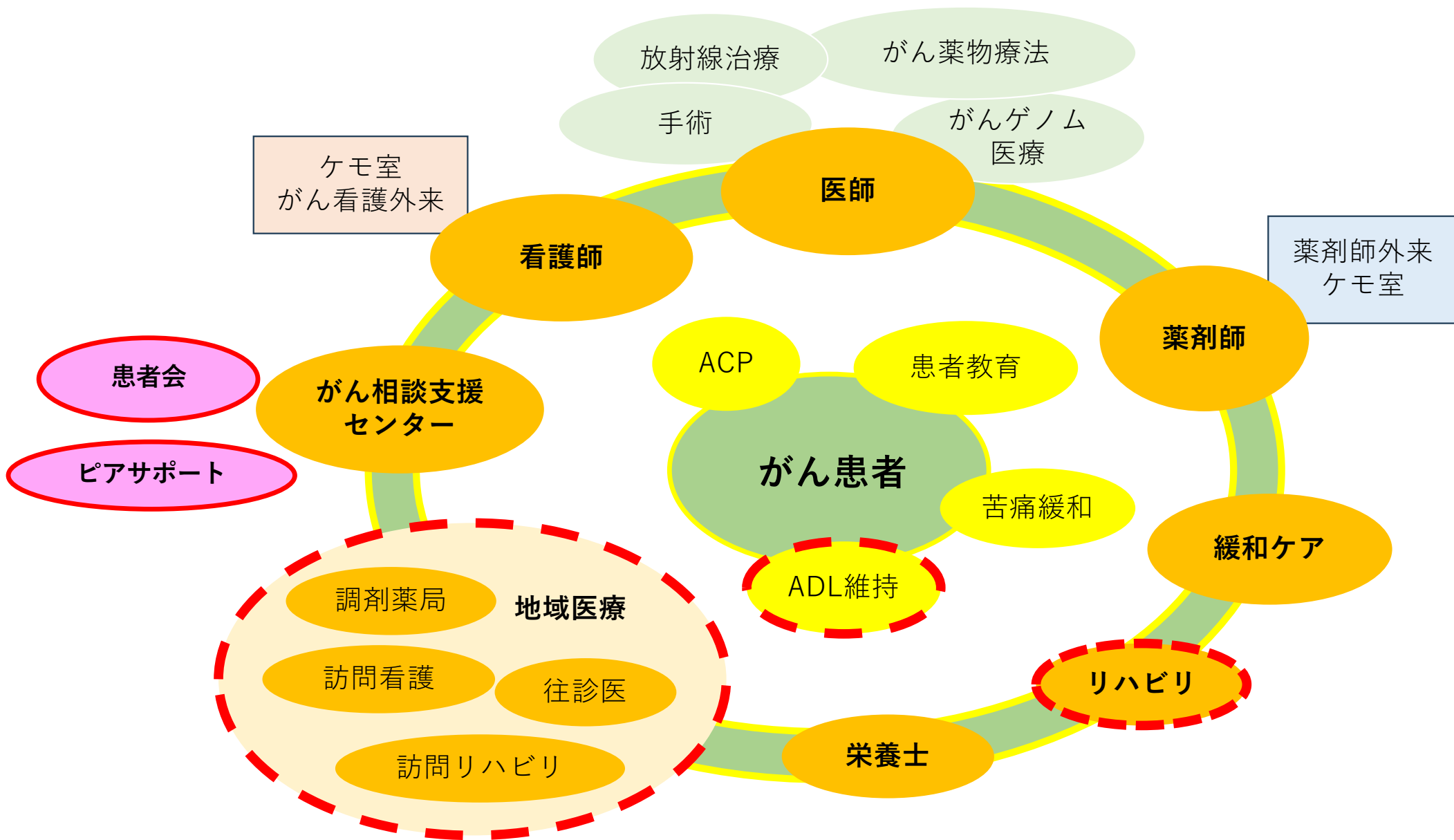
重度
(痛くて食事ができない)

- ・食事前に経口鎮痛薬(NSAIDsまたはアセトアミノフェン)
- ・食直前に局所麻酔薬入の含嗽液

メディックメディア:がんがみえる(第1版):P175より引用

【まとめ】

抗がん剤の毒性をしっかりと把握し、支持療法対策を十分に行うことにより、QOLを維持しながら薬剤の用量強度を保つことができ、治療効果を得ることができる。



希少がん

なぜ希少がんを学ぶのか

✓希少がんは全がんの約20%を占める

決して「珍しいだけのがん」ではなく、臨床現場で無視できない存在

✓一人一人の症例が「医学の知見」を広げる

希少がんは症例数が少ないため、1例報告や小規模研究が貴重なエビデンス源
画像・病理・遺伝子診断などを組み合わせ、個々の症例に最適化した治療戦略を考える必要

✓標準治療が確立していない→診断・治療の工夫が必要

情報源が限られ、インターネット検索でも信頼できる情報が見つかりにくい
医療者が適切な情報提供と専門施設への橋渡しを担うことが大切

✓患者さんが情報にたどり着きにくい現状

情報源が限られ、インターネット検索でも信頼できる情報が見つかりにくいのが現実
医療者が適切な情報提供と専門施設への橋渡しを担うことが大切

希少がんの定義と共通点

✓希少がんの定義

日本: 人口10万人あたり6例未満
欧州: 人口10万人あたり6例未満
米国: 人口10万人あたり15例未満

✓希少がんの共通点

症例数が少なく、臨床試験の実施が困難
診療ガイドラインが十分には整備されていない
専門施設や専門医に限られる
診断の遅れやあいまいな診断が生じやすい

希少がん診療の問題点：情報不足

・患者さん

- どの病院に受診すれば良いか解らない。
- 今受けている治療が適切な治療かどうか、問い合わせる場所が解らない（セカンドオピニオンなど）

・医師

- この病気の患者さんを診るのは今回が初めて。
- 手術、化学療法、放射線治療をどのように組み合わせたら良いのか解らない。
- 治療方針や新薬の治験などについて、どこに問い合わせれば良いのか解らない。

希少がんの診療の問題点

罹患数が少ないために、患者さんが受ける医療が
他のがん種よりも不利な状況

- 適切な治療が受けられない
 - 診断・治療が困難→経験・情報の不足
 - いわゆる適応外の薬剤が多い
- 新規の治療方法の開発が停滞
 - 企業による新規薬剤の開発が停滞（市場の大きさ）
 - 臨床試験の実施が困難（患者さんが少ない）

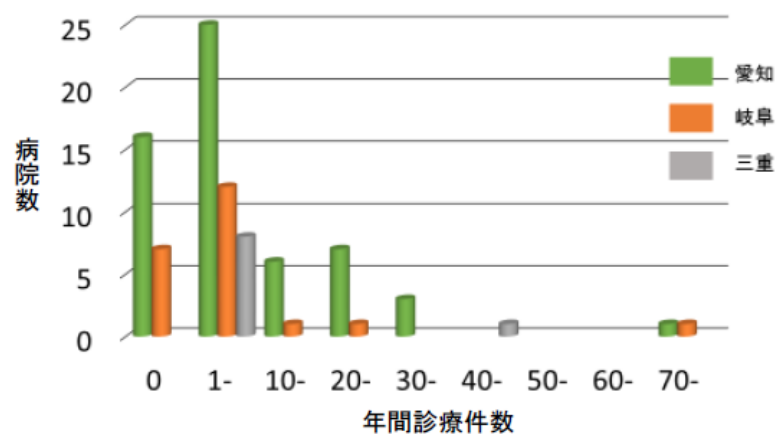
東海圏の希少がん診療に関するアンケート

愛知県、岐阜県、三重県
病床数100床以上の192病院

アンケート送付

成人発症の原発不明がん、
軟部肉腫などを対象

回収率100%



希少がん診療件数



92病院 (愛知 59 岐阜 24 三重 9)

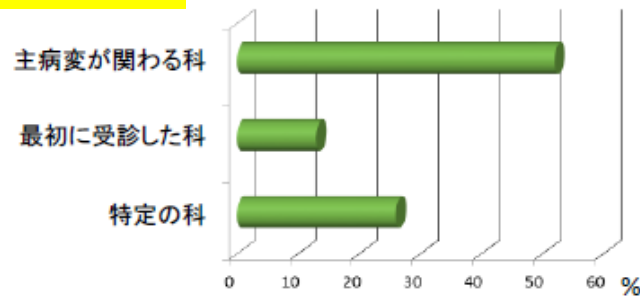
- がん診療連携拠点病院 (厚生労働大臣指定)
- がん診療拠点病院 (県知事指定)

(木下ら、第13回日本臨床腫瘍学会学術集会, 2015)

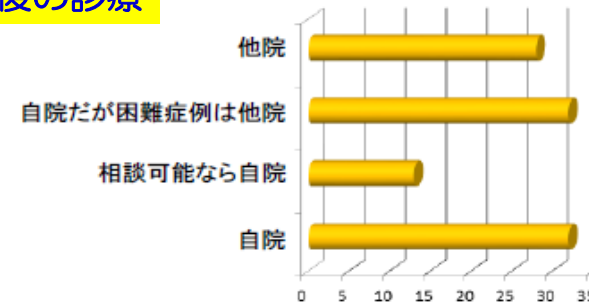
東海圏の希少がん診療に関するアンケート

(木下ら、第13回日本臨床腫瘍学会学術集会, 2015)

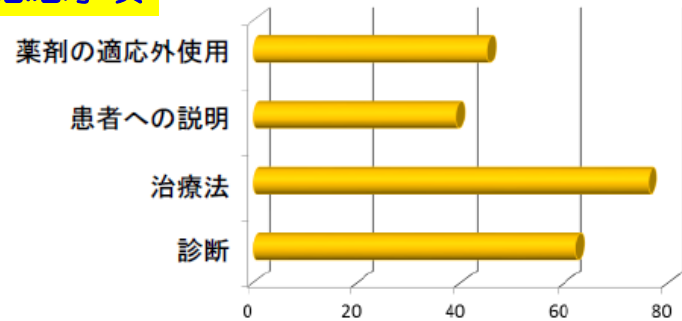
希少がん診療科



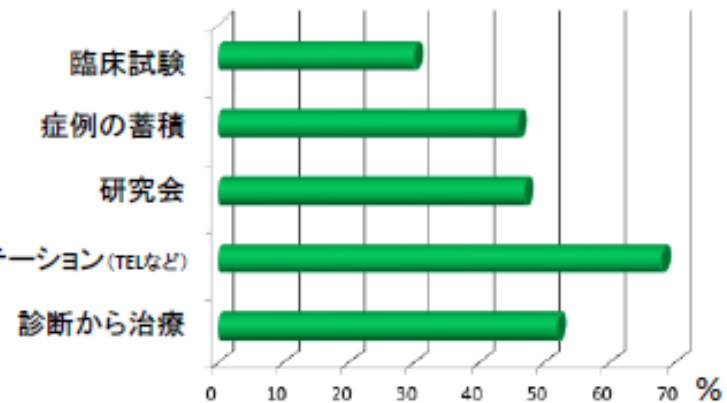
今後の診療



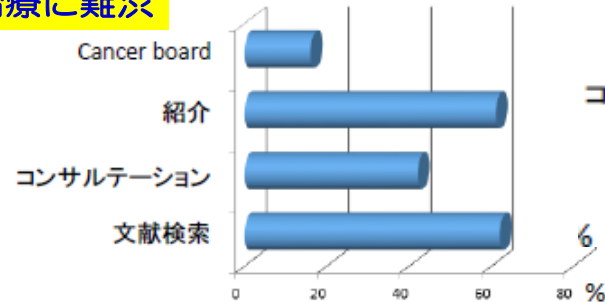
懸念事項



ネットワークへの希望事項



診断・治療に難渋



希少がんの分類

✓ 部位的分類

腫瘍が発生する部位(臓器)に基づく分類

- ・頭頸部: 唾液腺癌、上咽頭癌、甲状腺未分化癌など
- ・胸部: 胸腺腫、胸腺癌、中皮腫など
- ・消化管: GIST(消化管間質腫瘍)、神経内分泌腫瘍など
- ・泌尿器: 腎盂尿管癌、精巢外胚細胞腫瘍など
- ・婦人科: 明細胞癌、肉腫など

✓ 病理学的分類 肉腫、神経内分泌腫瘍、悪性黒色腫など

腫瘍を構成する細胞や組織の性質に基づく分類

- ・肉腫(sarcoma): 骨・軟部組織由来の腫瘍(例: 滑膜肉腫、脂肪肉腫)
- ・神経内分泌腫瘍(NET): ホルモン産生細胞由来で、緩徐に進行することが多い
- ・悪性黒色腫(melanoma): メラニン産生細胞由来。皮膚だけでなく粘膜にも発生

✓ 分子特性による分類 遺伝子変異・融合遺伝子で定義される腫瘍群

特定の遺伝子変異や融合遺伝子により定義される腫瘍群

近年、がんゲノム医療の発展により重要性が増している

- ・GIST: 多くが *KIT* 変異または *PDGFRA* 変異を有する
- ・ALK融合陽性肺癌、NTRK融合腫瘍 など

代表的な希少がん① 肉腫

✓全がんの約1%、若年層にも発症

発生頻度は低く、診療経験は積みにくい

10-40歳代にも多く発症する

✓100種類以上の組織型に細分され、中には特徴的な分子異常を有する者もある

組織名	主な亜型	代表的な分子異常
脂肪	高分化型、脱分化型、粘液型、多形型	MDM2/GDK4増幅等
線維組織	線維肉腫、粘液線維肉腫、悪性線維性組織球腫(UPS)	非特異的
筋組	平滑筋肉腫(LMS)、横紋筋肉腫(RMS)*	MYOD1変異等
血管	血管肉腫*、カボジ肉腫、エピテロイド血管肉腫	MYC増幅等
神経	MPNST、悪性神経鞘腫	NF1欠失等
滑膜	単相型／二相型滑膜肉腫	SS18-SSX融合等
骨・軟骨	骨肉腫*、軟骨肉腫、ユーイング肉腫*	EWSR1-FLI1融合等
その他	明細胞肉腫、悪性黒色肉腫様肉腫など	特定の融合遺伝子で定義されることが多い

✓手術不能例では抗癌剤治療が中心、放射線は感受性が低いものが多い

一次治療: アドリアマイシン

二次治療: JCOG1802試験によりOS、PFSともパゾパニブ>トラベクテジン>エリブリン

(現在頻用されているGEM+DTXとパゾパニブの比較試験も計画中)

三次治療以降: 未使用のイホマイド、トラベクテジン、エリブリン、GEM+DTXを順次

(*がついている肉腫は異なるレジメンも使用可能)

代表的な希少がん②神経内分泌腫瘍

✓ホルモンを異所性に産生することで特殊な臨床症状を呈することがある

腫瘍名	産生ホルモン	臨床症状	備考
インスリノーマ	インスリン	低血糖等	MEN1型に 関係する
ガストリノーマ	ガストリン	潰瘍等	
VIPオーマ	VIP	下痢等	
グルカゴノーマ	グルカゴン	高血糖など	

MEN1型とは
・下垂体腺腫
・膵内分泌腫瘍
・副甲状腺機能亢進
を特徴とする遺伝性疾患。

希少がんの一つ

参考
MEN2型もある。
・甲状腺髄様癌
・副腎髄質癌(褐色細胞腫)
・副甲状腺機能亢進
を特徴とする遺伝性疾患。

✓神経内分泌腫瘍は分裂能、分化度により悪性度、生命予後が異なる

分類	Ki-67(分裂している細胞の割合)	分化度	重要な遺伝子異常	予後	内科的治療
NET-G1	<3%	高い		良	分子標的薬、ホルモン製剤、抗癌剤、PRRT(SSTR陽性例)
NET-G2	3-20%	高い		↑↓	分子標的薬、ホルモン製剤、抗癌剤、PRRT(SSTR陽性例)
NET-G3	>20%	高い		↓	分子標的薬、ホルモン製剤、抗癌剤、PRRT(SSTR陽性例)
NEC	>20%	低い	TP53変異、RB1欠失/変異	不良	抗癌剤

分子標的薬:エベロリムス(膵NET、消化管NET)、スニチニブ(膵NET)

ホルモン製剤:ソマチスタチンアナログ

放射線:PRRT:ソマトスタチン類似物質+放射性同位体ルタテラ177Lu(SSTR陽性例)

抗癌剤:CDDP+VP16、CDDP+CPT-11、CBDCA+VP16、ストレプトゾシン、アムルビシン

代表的な希少がん③GIST

✓ GIST(Gastrointestinal Stromal Tumor)は消化管固有筋層から生じる粘膜下腫瘍

腫瘍が粘膜の下に存在しているため、
内視鏡所見では正常粘膜が盛り上がっているように見える

✓ GISTの発生や薬剤効果にはKITやPDGFR遺伝子変異が関与している

KIT		
Exon	頻度	特徴
Exon11	約65-70%	最も頻度が高い。イマチニブ(imatinib)に良好に反応。再発リスク高いが治療効果は良好。
Exon9	約10-15%	主に小腸GISTに多い。イマチニブ標準量(400 mg)では効果が弱く、800 mgで有効性向上。
Exon13	約1-2%	まれ。二次耐性変異としてもしばしば出現。スニチニブ(sunitinib)が有効な場合あり。
Exon17	約1-2%	一次耐性・二次耐性変異として重要。イマチニブ抵抗性を示し、レゴラフェニブ(regorafenib)が有効なことがある。
PDGFR		
Exon	頻度	
Exon18	約5-10%	イマチニブ効果薄い。
Exon12	約1-2%	一部の症例でイマチニブ感受性あり
Exon14	<1%	稀。感受性は変異の種類に依存。



標準治療は手術。進行・切除不能の場合

①イマチニブ
②スニチニブ
③レゴラフェニブ
④ピミテスピブ
などの「分子標的薬」内服

代表的な希少がん④小腸癌

- ✓ 消化管腺癌だが、大腸癌に比べて圧倒的に症例数が少ない
- ✓ 全身化学療法は大腸がんに準じ、FOLFOX、CAPOX、FOLFIRI療法などを用いる（NCCN）
しかし、本邦で保険適応があるのでFOLFOXのみ。ただし小腸癌は下記の可能性があるので、MSI検査をすべき

Lynch症候群（関連疾患に、小腸癌、胃癌、大腸癌、胆管癌、子宮体癌などがあり、癌の家族歴も濃厚）

MSI-Highである可能性が高い

免疫チェックポイント阻害剤(ICI)が著効する可能性有り!!!

ICIのパワーを実感させられる実症例

【年齢・性別】48歳女性

【病名、病歴】大腸癌、腹膜播種（小腸癌、子宮体癌併存） 2018年に標準治療終了後、腸閉塞（嘔吐）で入院

【家族歴】姉 子宮体癌、胆管癌、母 子宮体癌

Lynch症候群を疑い、MSI検査実施→MSI-Highと判明→2019年からICIの投与を開始した

2019年4月

腹膜播種結節



ICIを4回投与



経口摂取可能となり退院。
しかしICIの副作用により計4回の
投与でICI治療中止

2025年10月時点で
生存中!!!

代表的な希少がん一覧

✓老若男女無関係に、いずれの臓器にも発生し得る

希少がん 疾患例一覧	
頭頸部	鼻腔・副鼻腔癌、唾液腺癌、上咽頭癌、喉頭肉腫
脳・中枢神経	神経膠腫(グリオーマ)、髄芽腫、下垂体腺腫(悪性)
甲状腺	未分化癌、髄様癌
胸部(肺・縦隔)	肺カルチノイド、胸腺腫・胸腺癌、悪性中皮腫
消化管	小腸癌、消化管間質腫瘍(GIST)、神経内分泌腫瘍(NET)
肝胆膵	胆嚢癌、胆管細胞癌、膵神経内分泌腫瘍
婦人科	明細胞癌、類内膜癌、肉腫、胚細胞腫瘍
泌尿器・男性生殖器	腎盂尿管癌、精巣腫瘍、陰茎癌
骨軟部組織	骨肉腫、ユーイング肉腫、悪性線維性組織球腫(MFH)
皮膚	メルケル細胞癌、皮膚血管肉腫、悪性黒色腫(非日光曝露型)
血液・リンパ系	T細胞リンパ腫、マントル細胞リンパ腫、骨髄線維症
小児がん	神経芽腫、ウィルムス腫瘍、横紋筋肉腫
その他	原発不明癌、後腹膜腫瘍、副腎癌

希少がんについて

・現状は、罹患数が少ないために、患者さんが受ける医療が他のがん種よりも不利な状況

*適切な治療が受けられない

—診断・治療が困難→経験・情報の不足

—いわゆる適応外の薬剤が多い

*新規の治療方法の開発が停滞

→国による対策

—がん対策推進基本計画、がん研究10か年戦略での、

希少がんに対する診療・研究体制の検討

—国立がん研究センターによる希少がんセンターの設置

希少がん診療の課題と今後の展望

課題

症例数が少なく、エビデンス不足

診断が難しく、あいまいな診断となりやすい

治療薬へのアクセスが限られる

患者の情報・支援体制が不足

今後の展望

症例を集約し、全国レジストリ・国際共同研究（JCOGなど）を推進

病理・ゲノム診断の専門家ネットワーク化によるPrecision medicineの充実

Drug repositioningの研究推進、薬剤承認の迅速化の工夫

患者会や教育プログラムによる情報発信の強化

近年のがん診療を巡る変化

- 分子生物学の進歩
分子標的薬の開発、臨床への導入
遺伝子解析による腫瘍のサブタイプ分類
- 新規薬剤の導入による治療体系の変化
腫瘍の性質に応じた治療の選択
治療効果の予測因子（バイオマーカー）

→ 治療の個別化

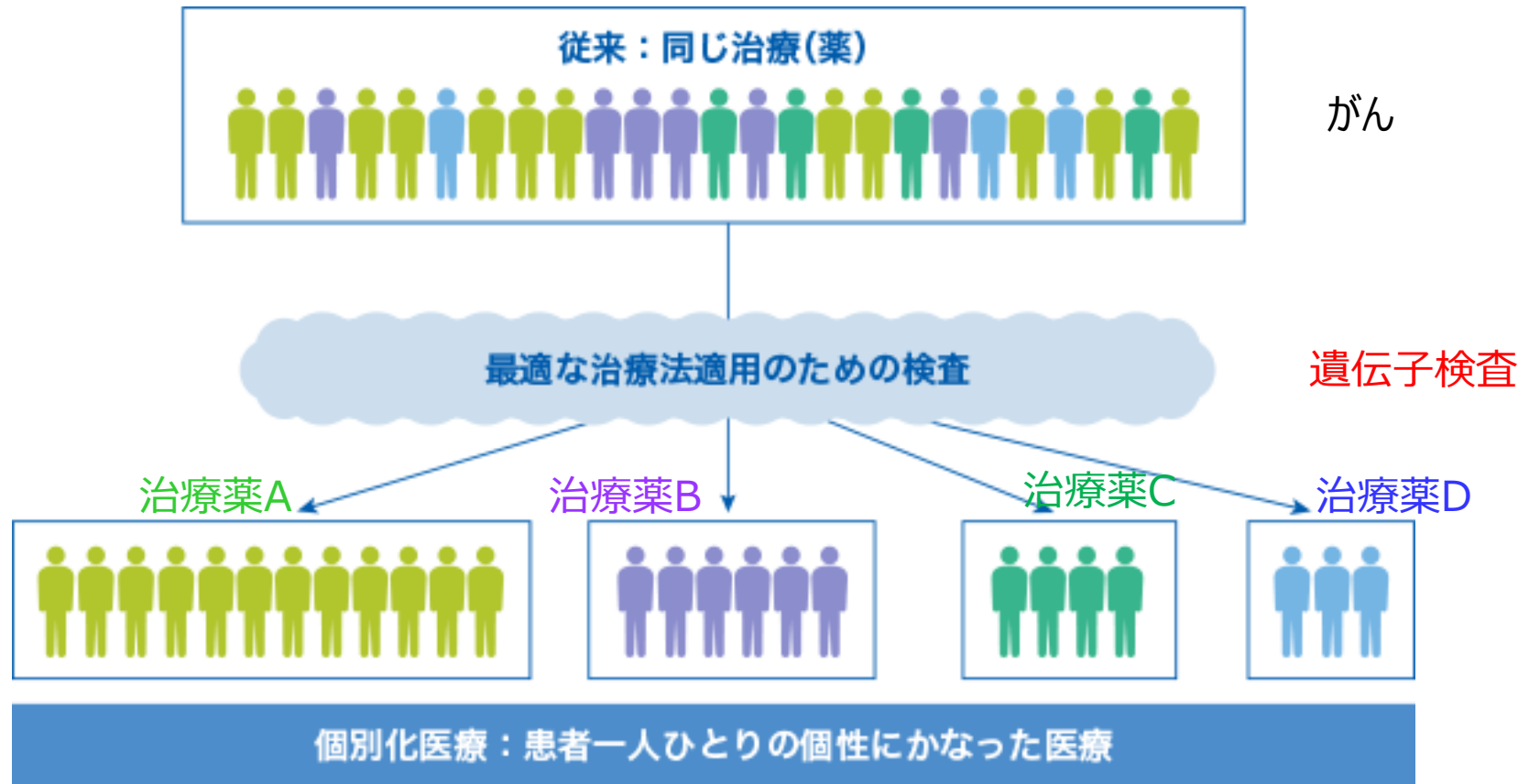
Precision Medicine Initiative



米国では2015年より国を挙げて個別化医療を推進

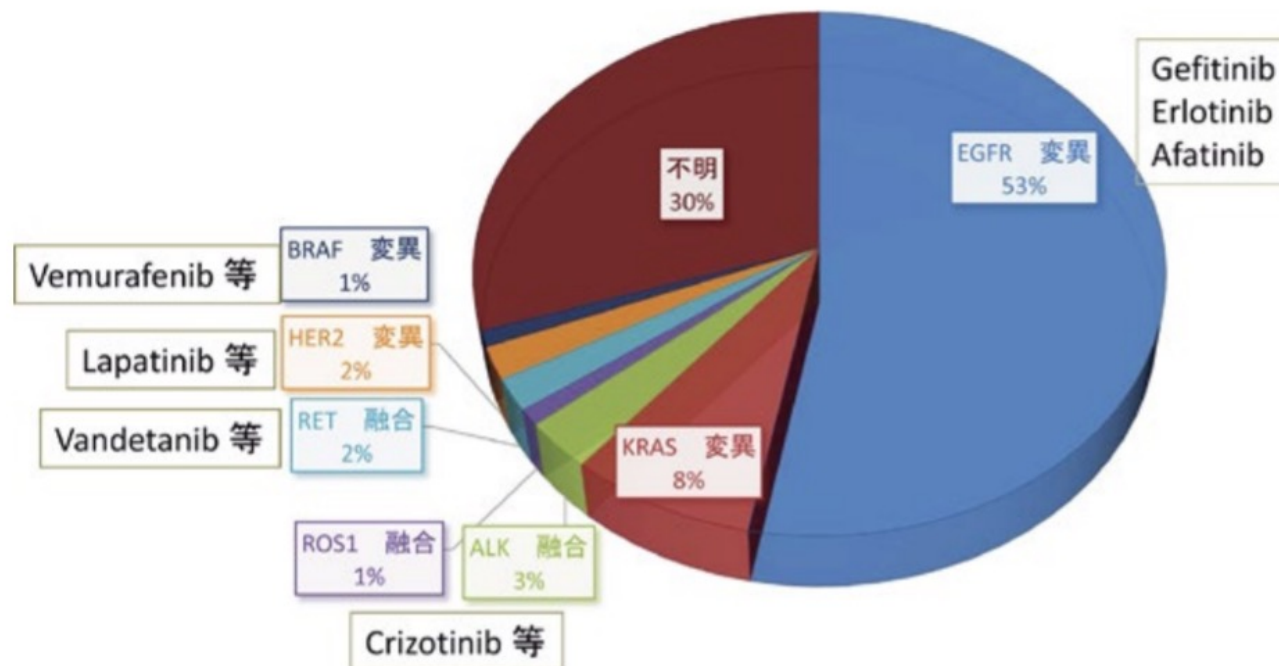
Adapted from www.whitehouse.gov

がんゲノム医療



ドライバー遺伝子等のバイオマーカーにより治療を個別化

非小細胞肺癌のドライバー遺伝子

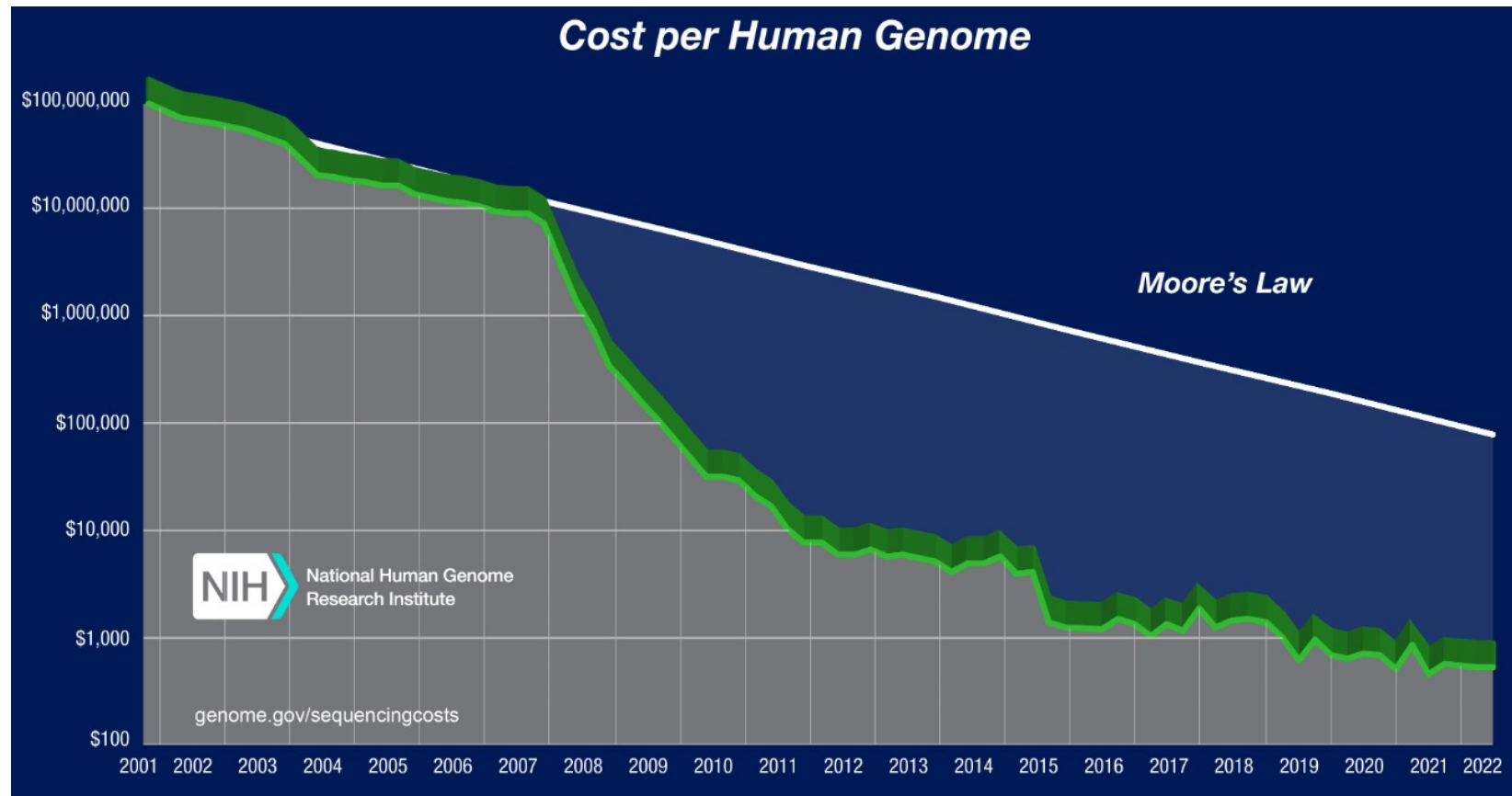


非小細胞肺癌では約3分の2でドライバー遺伝子が同定される。

軟部肉腫における分子的異常（全体の約30%）

組織型	細胞遺伝学的異常	分子的異常
粘液性/円形細胞性脂肪肉腫	t(12;16)(q13;p11), t(12;22)(q13;q12)	FUS-DDIT3, EWSR1-DDIT3
Ewing肉腫 / PNET	t(11;22)(q24;q12), t(21;22)(q22;q12)など	EWSR1-FLI1, EWSR1-ERGなど
線維形成性小円形細胞腫瘍	t(11;22)(p13;q12)	EWSR1-WT1
滑膜肉腫	t(X;18)(p11;q11)	SYT-SSX1, SYT-SSX2など
胞巣型横紋筋肉腫	t(2;13)(q35;q14), t(1;13)(p36;q14)	PAX3-FOXO1, PAX7-FOXO1など
胞巣状軟部肉腫	t(X;17)(p11;q25)	ASPSCR1-TFE3
隆起性皮膚線維肉腫	t(17;22)によるリング形成, t(17;22)(q22;q13.1)	COL1A1-PDGFB
胎児型横紋筋肉腫	Trisomies 2q, 8, 20	LOH at 11p15
骨外粘液性軟骨肉腫	t(9;22)(q22;q12)	EWSR1-NR4A3
子宮内膜間質腫瘍	t(7;17)(p15;q21)	JAZF1-SUZ12
明細胞肉腫	t(12;22)(q13;q12), t(2;22)(q34;q12)	EWSR1-ATF1, EWSR1-CREB1
乳児線維肉腫	t(12;15)(p13;q25)	ETV6-NTRK3
炎症性筋線維芽細胞性腫瘍	t(1;2)(q25;p23), t(2;19)(p23;p13) など	ALK-TPM34, ALK-TPMなど
消化管間質肉腫	Monosomies 14 & 22, 1p欠失	KIT or PDGFR変異
デスモイド腫瘍	Trisomies 8 & 20	APC変異, CTNNB1変異
悪性血管周皮腫		WWTR1-CAMTA1

解析費用の低下

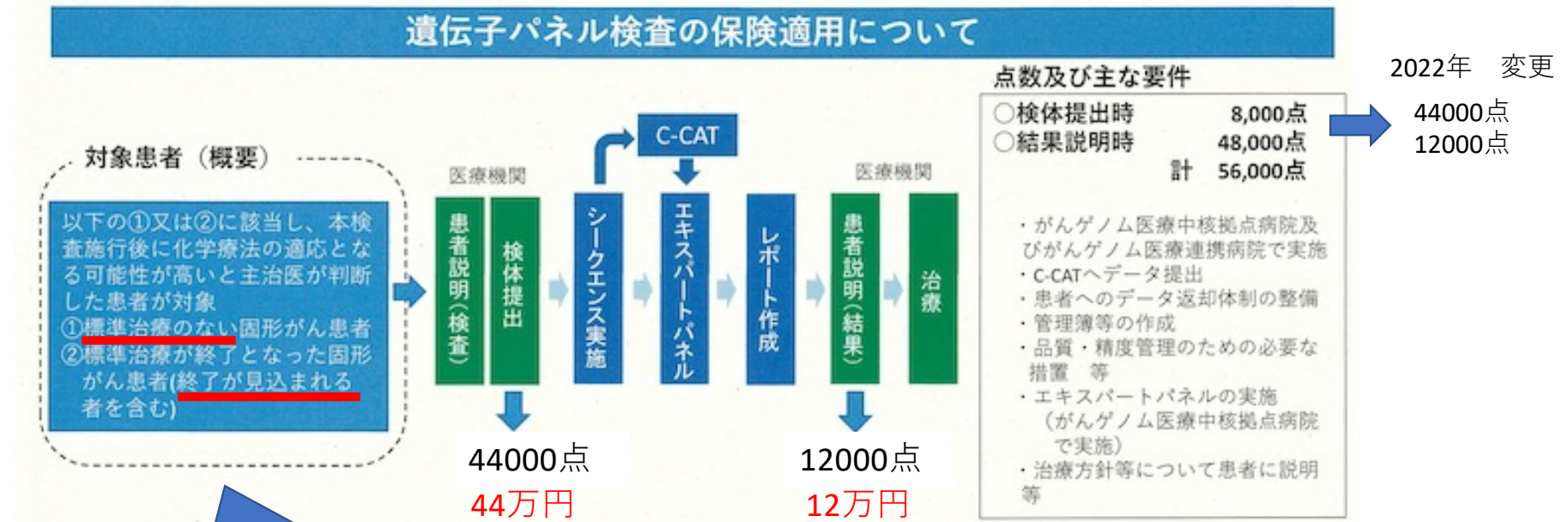


ゲノム解析費用が低下し、個々の患者さんのゲノム解析が可能となった

<https://www.genome.gov/27541954/dna-sequencing-costs-data/>

2019年6月 遺伝子パネル検査 保険適用

(参考)



希少がんや原発不明がんは治療開始前の実施が推奨される
次世代シーケンサー等を用いた遺伝子パネル検査に基づくがん診療ガイドラインより

保険収載後の検査状況

C-CAT登録数累計



保険診療開始の2019年6月1日から
2023年12月24日まで

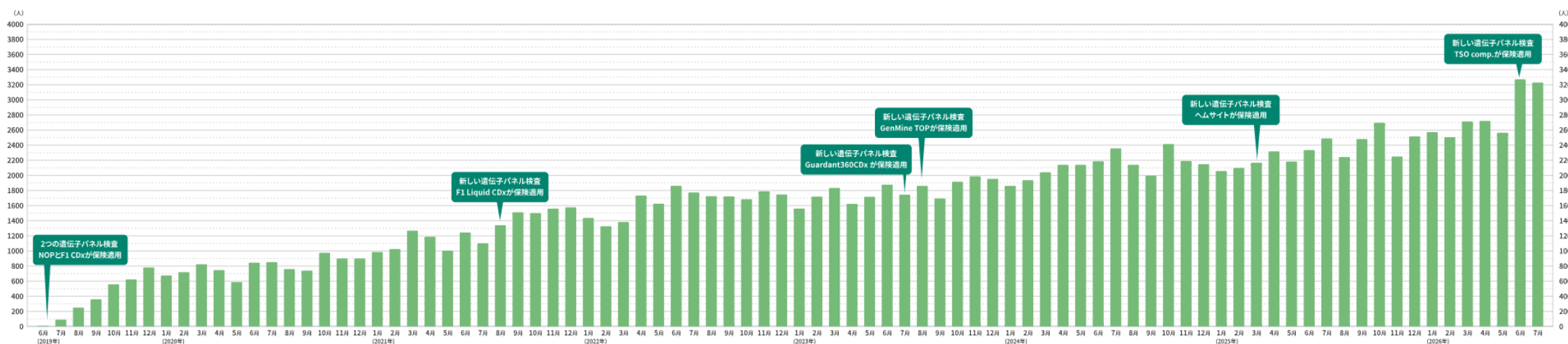
67,630人



2026年7月31日まで

141,241人

保険収載後の検査状況



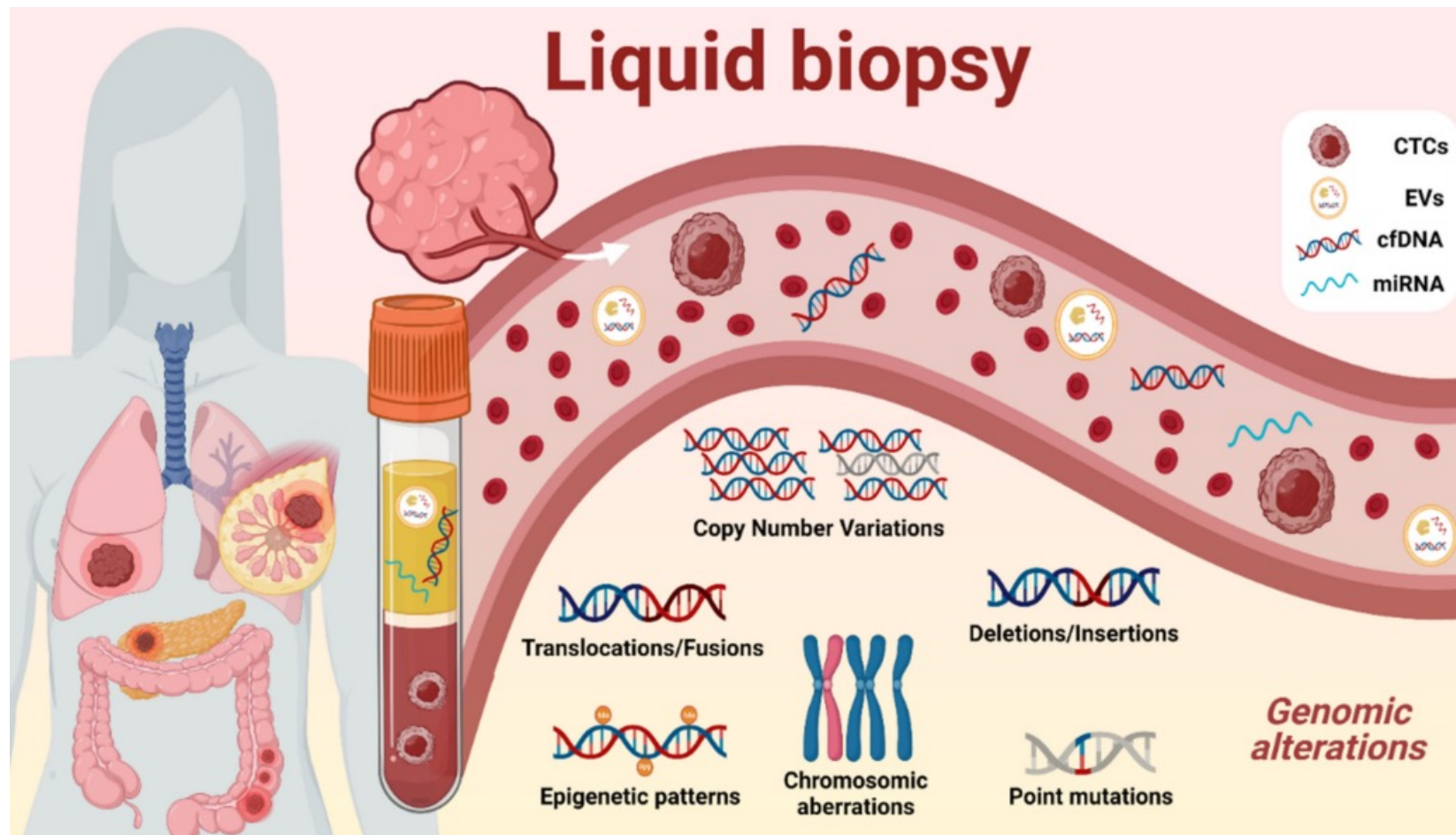
3,000件/月 実施されている

保険収載された遺伝子パネル検査

	NCCオンコパネル	FoundationOne CDx	FoundationOne Liquid CDx	Gurdant 360	GenMineTop
診療形態	保険診療				
時期	2019年6月	2019年6月	2021年3月	2023年7月	2023年8月
費用	56万円				
提出検体	腫瘍FFPE検体＋末梢血	腫瘍FFPE検体	末梢血	末梢血	腫瘍FFPE検体＋末梢血
解析対象	腫瘍組織から抽出したDNA＋生殖細胞由来DNA	腫瘍組織から抽出したDNA	cfDNA (ctDNA含む)	cfDNA (ctDNA含む)	腫瘍組織から抽出したDNA＋生殖細胞由来DNA
対象遺伝子数	124遺伝子	324遺伝子	324遺伝子	74遺伝子	737遺伝子
解析場所	日本	アメリカ	アメリカ	アメリカ	日本
所要時間	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月	2週間	1ヶ月強
遺伝性腫瘍	ほぼ確定可能	再検査が必要	再検査が必要	再検査が必要	ほぼ確定可能

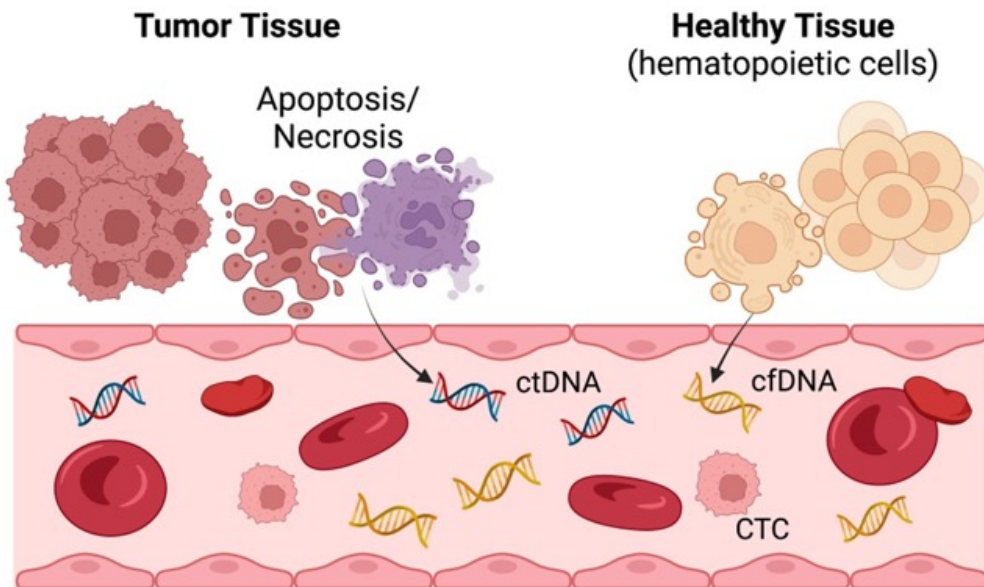
FFPE;ホルマリン固定パラフィン包埋処理検体 cfDNA;血中遊離DNA ctDNA;血中循環腫瘍DNA

リキッドバイオプシー



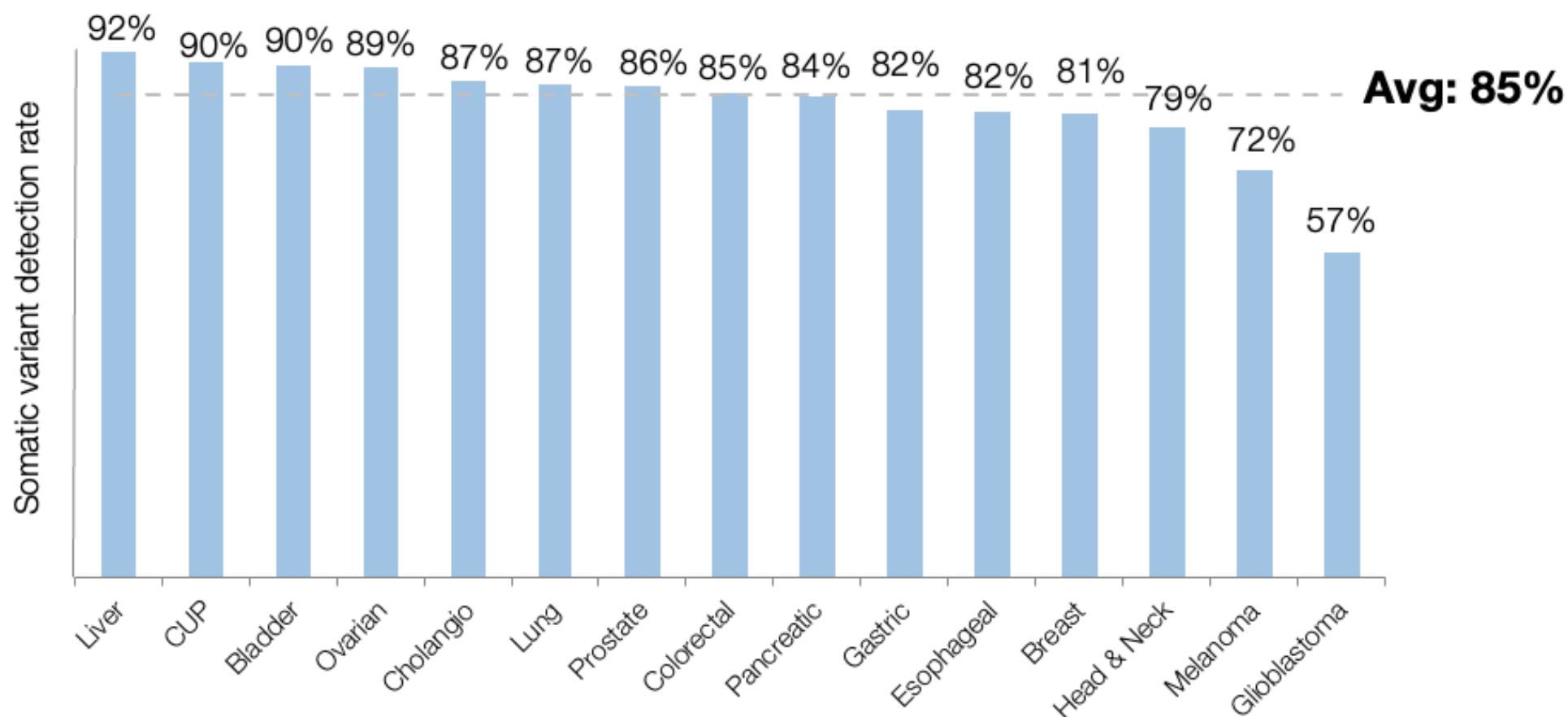
血液等の体液を用いた解析

セルフリーDNA（遊離DNA）

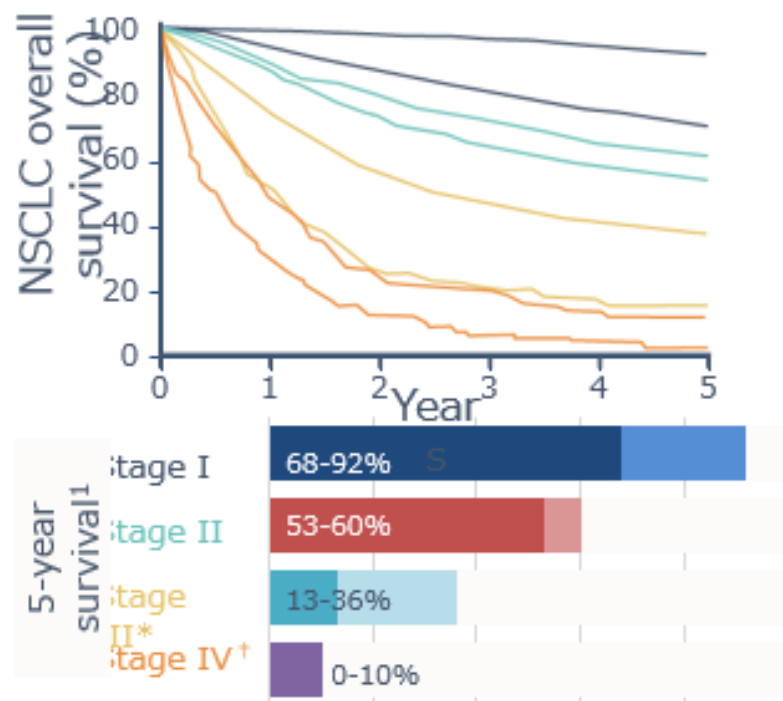


- ・ 血中に放出される cell-free DNA (160-200 bp)
- ・ アポトーシスによって放出
- ・ cfDNAの殆どが、正常細胞由来
- ・ 一部は腫瘍由来（cell free tumor DNA: ctDNA)
- ・ ctDNA (143-145 bp)はcfDNA (~166bp)と比べ短い

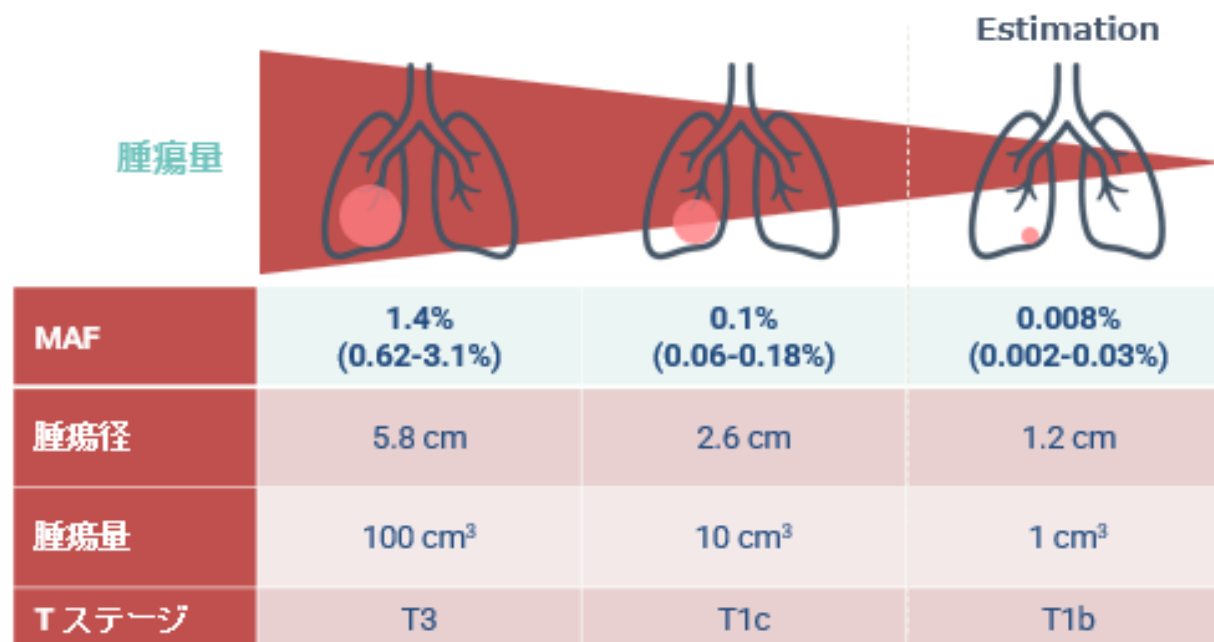
リキッドバイオプシーによる検出感度



腫瘍量によるctDNAの検出限度



非小細胞肺癌のctDNA量²

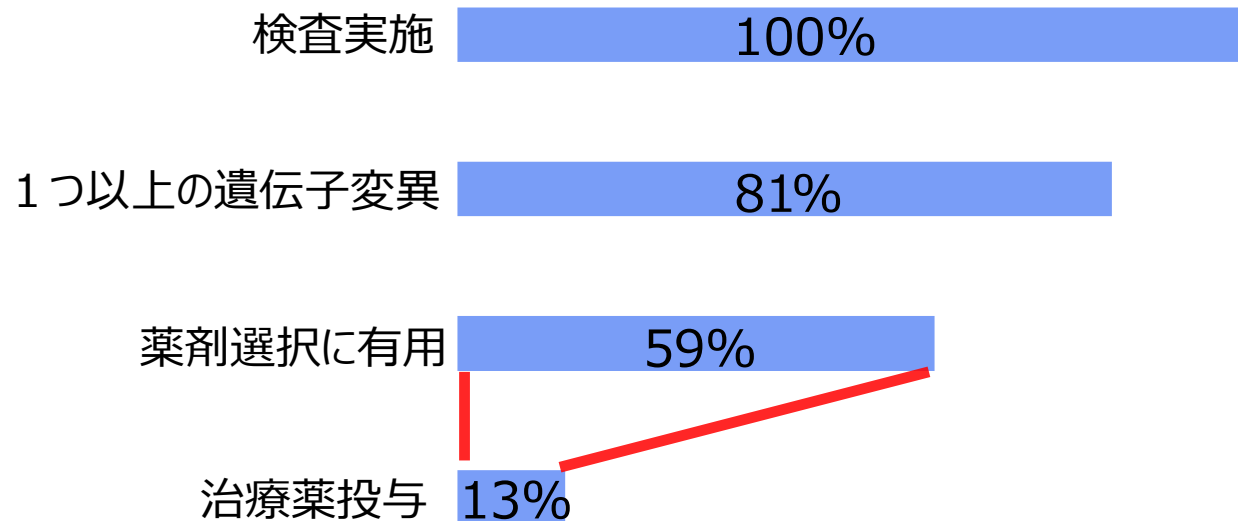


腫瘍量により放出されるctDNAが異なる

* Locally advanced; [†] metastatic. ctDNA: circulating-tumour DNA; MAF: mutant allele frequency; NSCLC: non-small cell lung cancer.
 1. Goldstraw, P., et al. (2016) *J Thorac Oncol* 11(1):39-51; 2. Abbosh, C., et al. (2018) *Nat Rev Clin Oncol* 15:577-86.

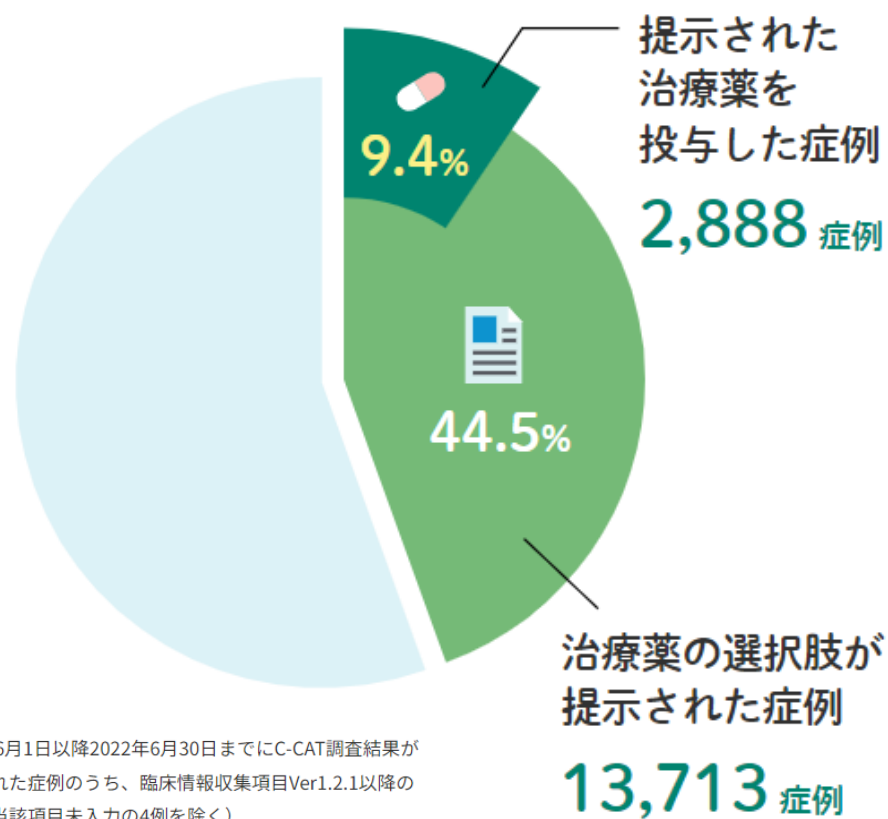
課題：検査の限界＋治療へのアクセス

国立がんセンター TOP GEAR study (N=230)



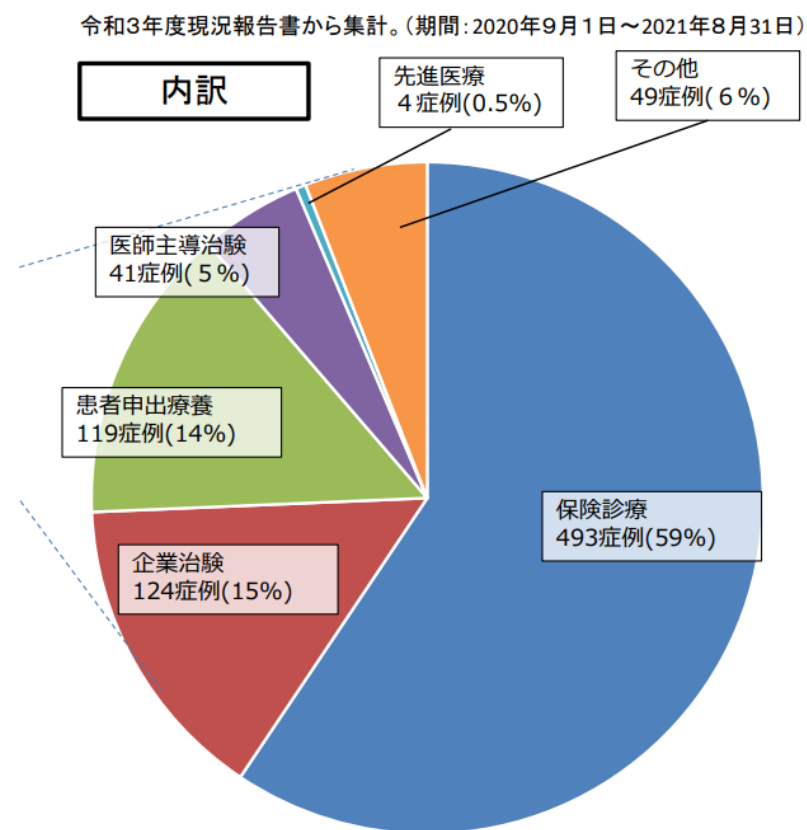
治療薬へのアクセスが一番の課題

治療実施状況



※2019年6月1日以降2022年6月30日までにC-CAT調査結果が返却された症例のうち、臨床情報収集項目Ver1.2.1以降の症例（当該項目未入力4例を除く）

https://for-patients.c-cat.ncc.go.jp/registration_status/



保険収載される薬剤を開発するのが急務

第4回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ資料より抜粋

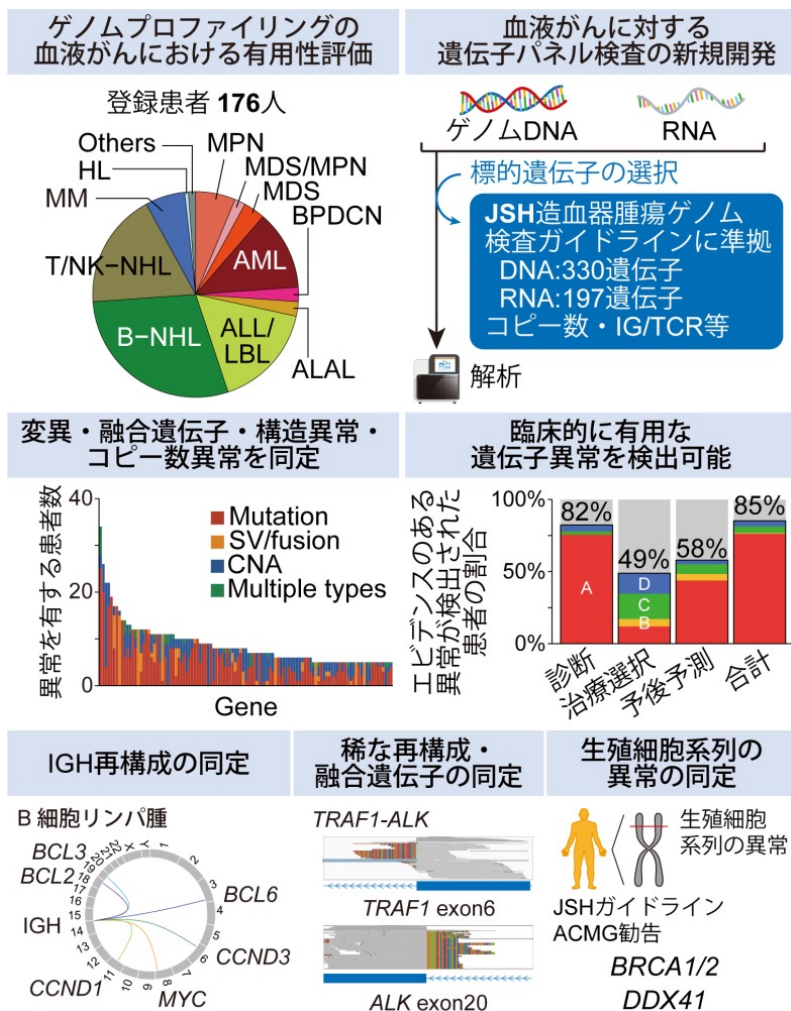
遺伝子パネル検査のメリット

- 治療選択肢が広がる可能性がある(治験など)
- 遺伝的にがんになりやすい体質（遺伝性腫瘍）かがわかる
- 保険適応であり高額療養制度にも該当する
- 長期的な観点からは、ゲノムに基いた治療開発を促進させる可能性を期待できる

遺伝子パネル検査の課題

- (今のところ) 低い治験等の提案率 (5~10%)
- 保険適応は一つのがんに一回だけ
 - 用いる検体の至適性
 - 用いるパネル
 - 検査のタイミング
 - 遅いと・・・ADL↓, 合併症併発
 - 早いと・・・現行治療継続すると治験情報が変わってくる
- パネル検査実施施設が限られている
- 治験施設の地域的格差

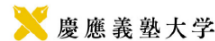
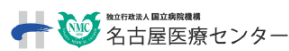
造血器腫瘍遺伝子パネル検査の開発



- 国立がんセンター、ゲノム解析実績を有する医療機関、診断薬開発企業など共同
- 性能検証
- 検体入手からエキスパートパネル、結果報告に至るまでの臨床シーケンスの実用性を評価

国立がん研究センター研究所 ホームページより
https://www.ncc.go.jp/jp/ri/division/molecular_oncology/project/100/index.html

Approval of NGS-based panel for HM



2024年9月20日

報道関係各位

国内初の造血器腫瘍遺伝子パネル検査
「ヘムサイト[®]」の製造販売承認取得について

大塚製薬株式会社

国立研究開発法人国立がん研究センター

国立大学法人九州大学

国立大学法人京都大学

国立病院機構名古屋医療センター

国立大学法人東京大学医科学研究所

慶應義塾大学医学部

大塚製薬株式会社(本社:東京都、以下「大塚製薬」)と国立研究開発法人国立がん研究センター(所在地:東京都、以下「国立がん研究センター」)が共同設計し、国立がん研究センター、国立大学法人九州大学(所在地:福岡県)、国立大学法人京都大学(所在地:京都府)、国立病院機構名古屋医療センター(所在地:愛知県)、国立大学法人東京大学医科学研究所 附属先端医療研究センター(所在地:東京都)、慶應義塾大学医学部(所在地:東京都)との共同研究コンソーシアム^{*1}にて開発した造血器腫瘍遺伝子パネル検査「ヘムサイト[®]」について、大塚製薬が国内における製造販売承認を取得しましたので、お知らせします。今後、保険適用の手続きを行い、発売に向けた準備を進めます。



ヘムサイト[®] 診断薬 HemeSight[®]

体外診断用医薬品

遺伝子変異解析キット(がんゲノムプロファイリング検査用)
承認番号: 30600EZ00028000

ヘムサイト[®] 解析プログラム²⁾

高度管理医療機器

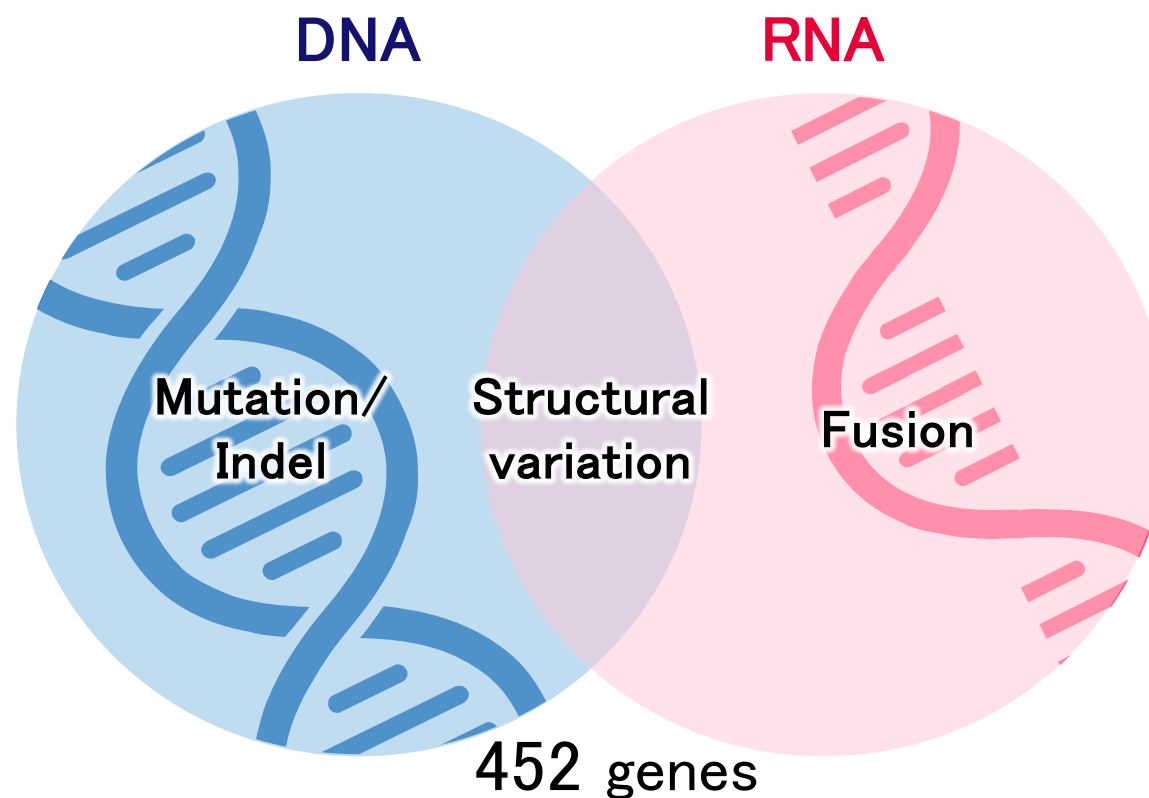
遺伝子変異解析プログラム(がんゲノムプロファイリング検査用)
承認番号: 30600BZX00190000

1) 製造業者: アジレント・テクノロジー株式会社(米国)

2) 製造業者: 株式会社リベルワークス



Genetic alterations analyzed by HemeSight®



保険適用となる疾患・病期

初発時

A. 初発時に算定できるもの

- ① 急性骨髄性白血病
- ② 急性リンパ性白血病
- ③ 骨髄異形成症候群
- ④ 骨髄増殖性腫瘍及びその類縁腫瘍
- ⑤ 組織球及び樹状細胞腫瘍

B. 従来の方法による検索が行えない又は他の造血器腫瘍又は類縁疾患と鑑別が困難な場合において、初発時に算定できるもの

- ① アグレッシブB細胞非ホジキンリンパ腫
- ② インドレントB細胞非ホジキンリンパ腫
- ③ T細胞非ホジキンリンパ腫
- ④ NK細胞非ホジキンリンパ腫
- ⑤ 多発性骨髄腫

再発 難治時

C. 再発又は難治時に算定できるもの

- ① 急性骨髄性白血病

D. 従来の方法による検索が行えない又は他の造血器腫瘍又は類縁疾患と鑑別が困難な場合において、再発又は難治時に算定できるもの

- ① フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病
- ② インドレントB細胞非ホジキンリンパ腫
- ③ T細胞非ホジキンリンパ腫
- ④ NK細胞非ホジキンリンパ腫
- ⑤ 慢性リンパ性白血病

病期 問わず

E. 病期を問わず算定できるもの（既存の検査及び病理診断等で確定診断に至らず、治療方針の決定が困難な場合に限る。）

- ① 原因不明の著しい血球減少

注1：造血器腫瘍又は類縁疾患の同一疾患につき1回のみ算定できる。

注2：B-Eに該当するものについては、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

得られた遺伝子異常と分子標的薬剤

Disease	Gene	Mutation	n	Drug	薬事承認	FDA承認	Clinical.Trial	国内治験
AML	IDH1	R132G, R132H	2	Ivosidenib	N	Y	NCT03173248	
	IDH2	R140L, R140Q	2	Enasidenib	N	Y	NCT02632708	
	TP53	P152fs, R248W, R249M, C275Y	4	Decitabine	N	N	NCT03063203	
	JAK2	V617F	1	Ruxolitinib + Decitabine	N	N	NCT02257138	
	FLT3	ITD	5	Gilteritinib, Quizartinib	Y	Y	NCT02310321	NCT02310321
DLBCL	EZH2	Y641S, Y646N	2	Tazemetostat	N	N	NCT01897571	JapicCTI-183918
	CDK4/6	CDK4/CDK6 amplification	2	Palbociclib	N	N	NCT02465060	
	CD79A/B	Y188X, Y196D, L199Q, Y207X	5	AEB071	N	N	NCT01402440	
ALL	JAK2	L611S, R683G, T875N	1	Ruxolitinib	N	N	NCT02723994	
MM	NRAS/KRAS	G12D, G12V, Q61H, Q61R	12	Trametinib and Dabrafenib	N	N	NCT03091257	
	BRAF	V600E	2	Trametinib and Dabrafenib	N	N	NCT01524978	JapicCTI-173743
	CCND1	IGH-CCND1	4	Palbociclib	N	N	NCT02465060	

- ・国内治験は少なく、実際の治療導入はやや困難
- ・初発症例が多いため、まずは標準治療から



分子標的薬選定としての意義は限定的
診断、予後予測

高齢者のがん

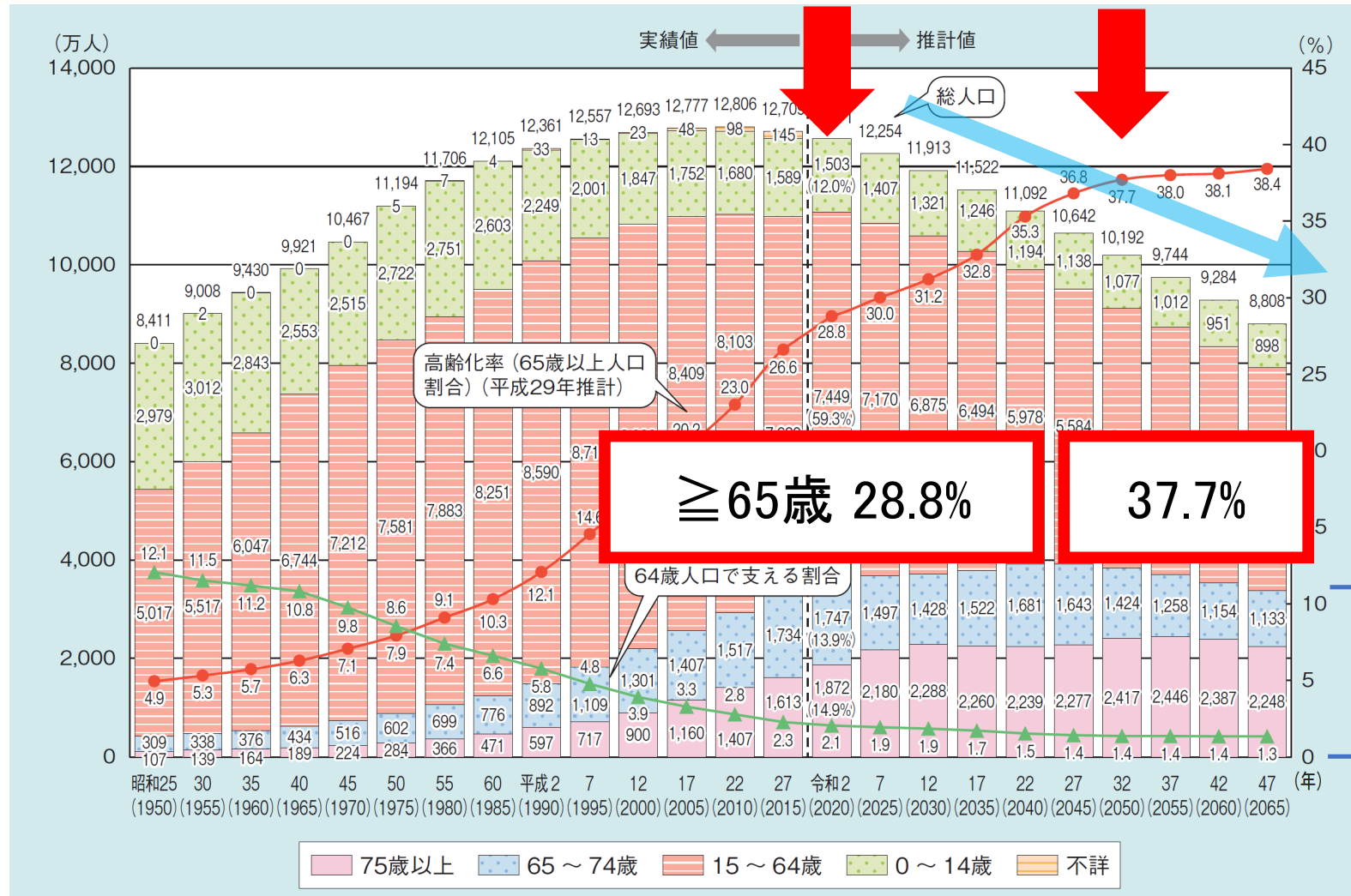
高齢者の定義

「高齢者」の定義は文脈やその領域、制度ごとに異なるため、
一律の定義がない

- 世界保健機関(WHO) 65歳以上
- 日本老年医学会 75歳以上
- 国際老年腫瘍学会 65～75歳以上
- がん種によっても異なる

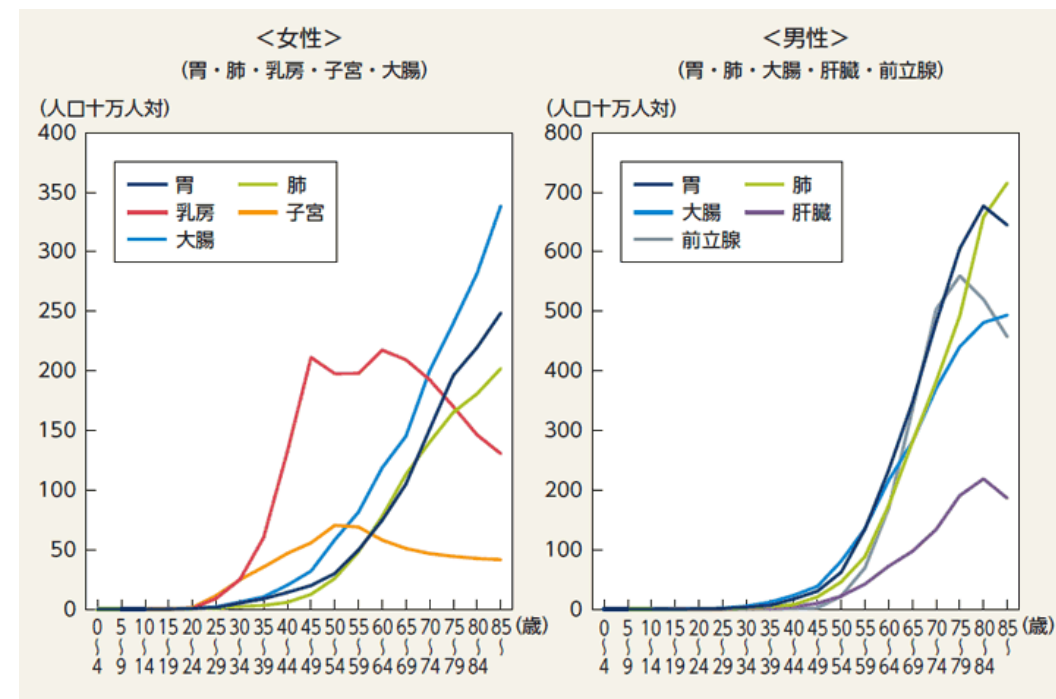
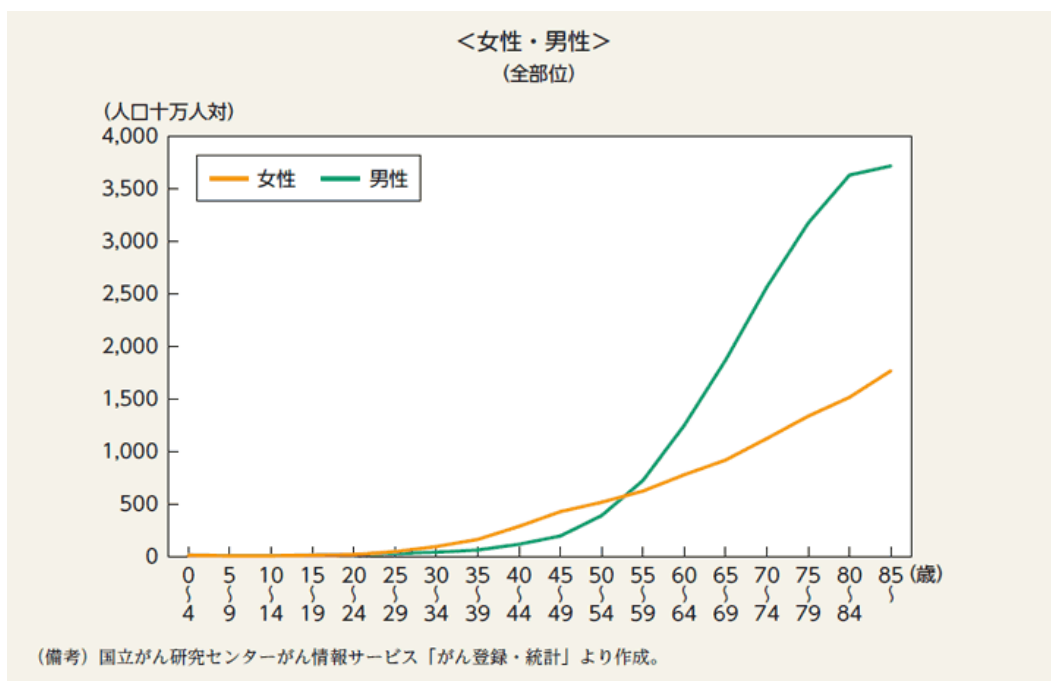
がん領域では一般的に65歳以上を高齢者と定義

日本の高齢化率の推移と将来推計



内閣府令和3年度版高齢社会白書より引用 https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2021/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf

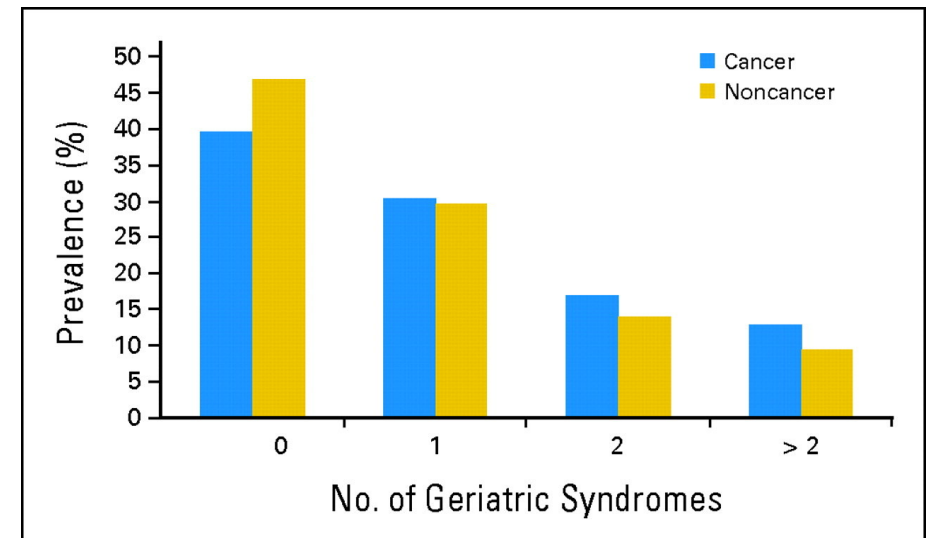
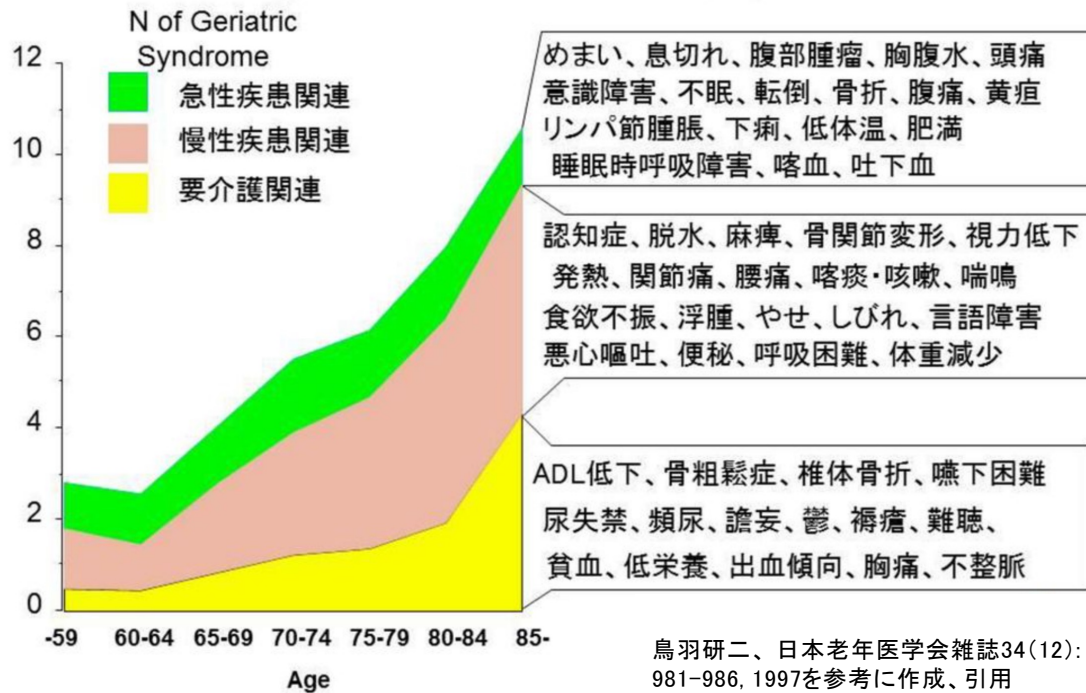
年齢階級別がん罹患率(平成25年)



男女共同参画局 男女共同参画白書平成30年版より引用 https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h30/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-00-41.html

高齢者は何が違うのか？：老年症候群

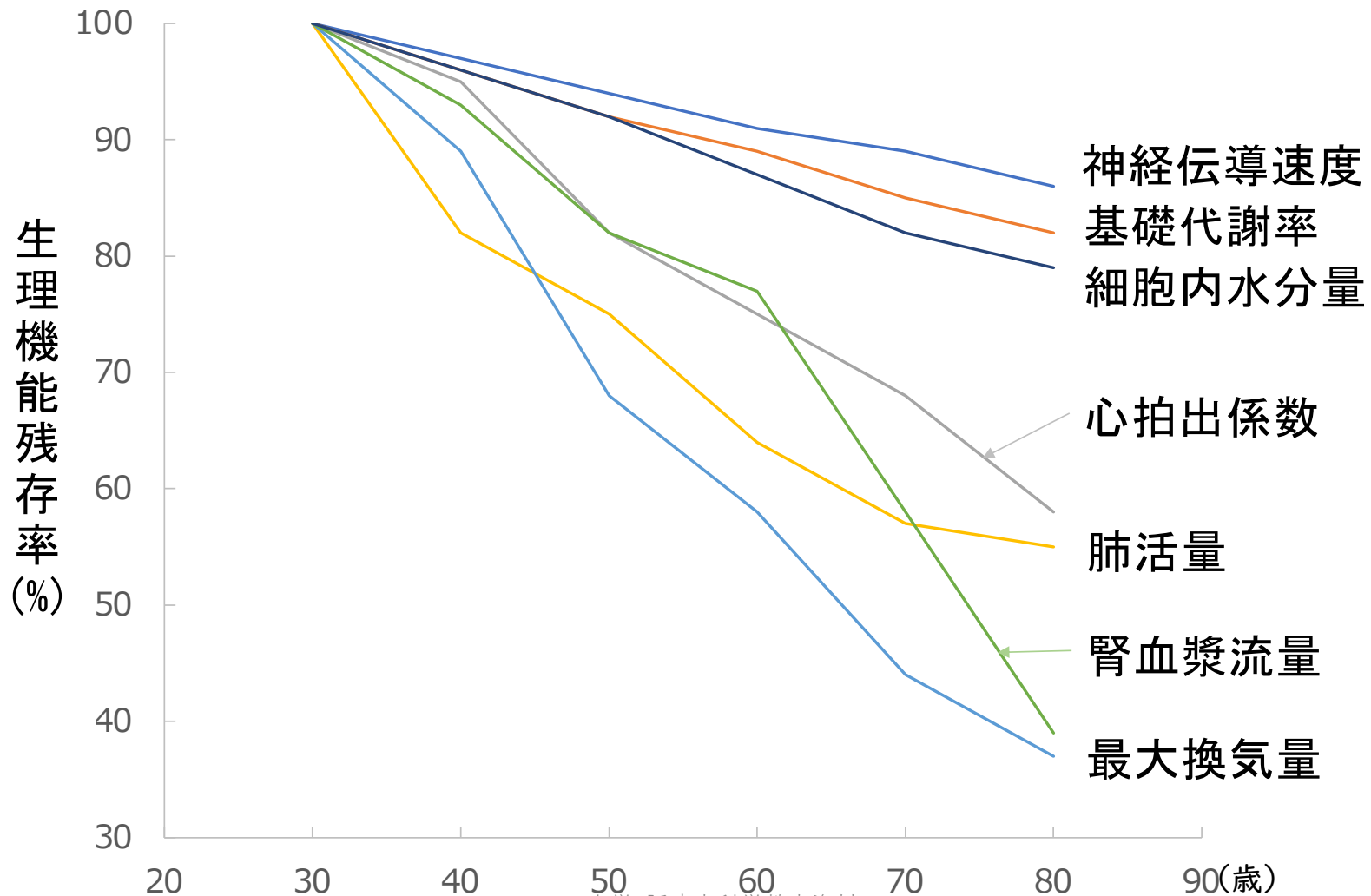
老年症候群とは、加齢に伴い出現する身体的及び精神的な諸症状
視力聴力の障害、認知症など50項目以上が存在



Mohile SG et al: J Clin Oncol: 29(11): 1458-64, 2011

医療だけでなく、介護・看護のケアが同時に必要で、対応しなければ寝たきりにつながる

高齢者は何が違うのか？：老化(aging)

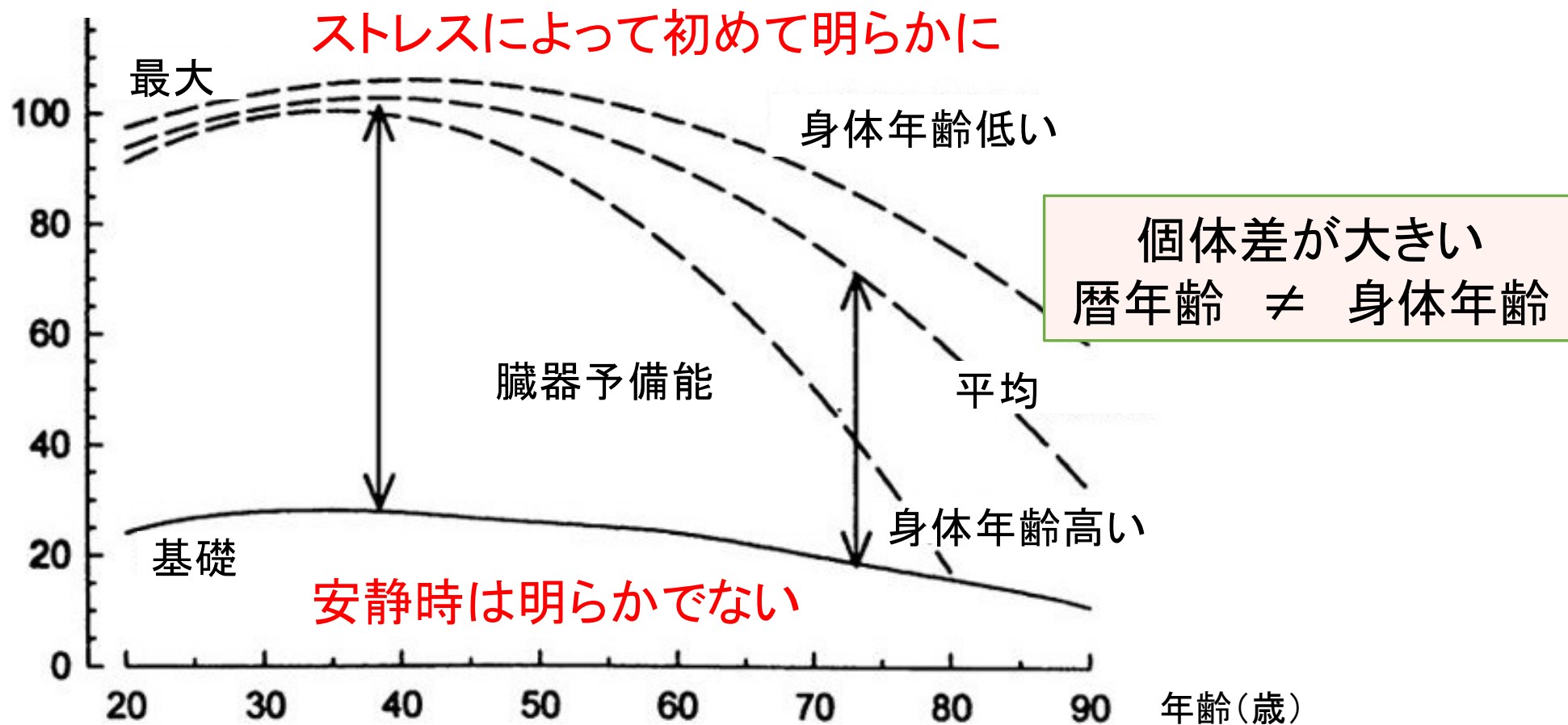


JSMO大学_腫瘍内科学教育資料

日本老年医学会:老年医学系統講義テキスト:P61, 2013 を参考に作成

加齢により臓器予備能が低下する

最大臓器機能(%)



フレイルモデル

●高血圧 ●心疾患
●脳血管疾患 ●糖尿病
●呼吸器疾患 ●悪性腫瘍等
(生活習慣病等)

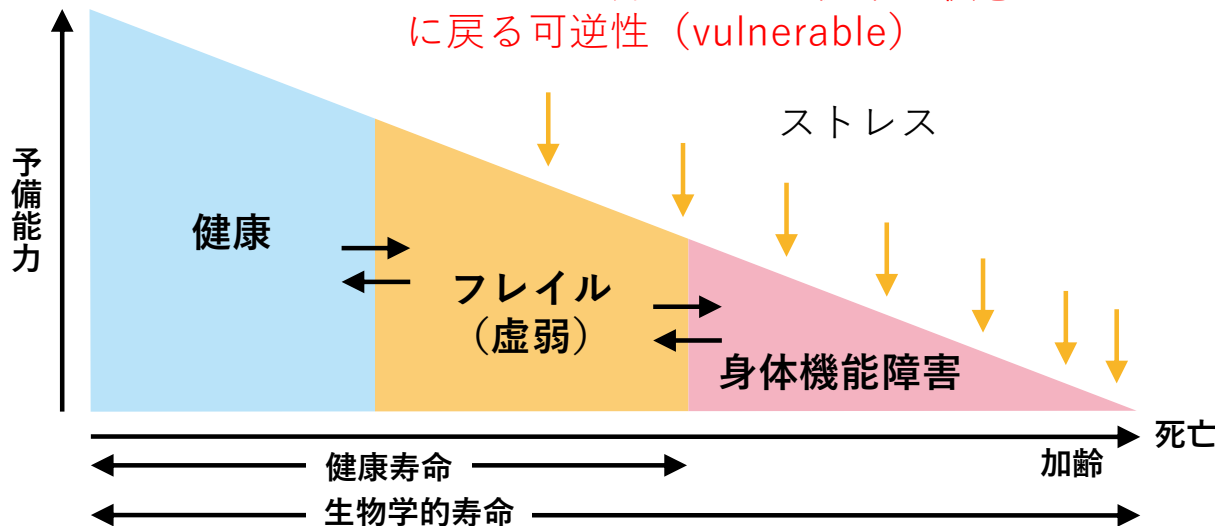
●認知機能障害 ●めまい ●うつ
●摂食・嚥下障害 ●視力障害
●貧血 ●易感染性 ●難聴
●せん妄 ●体力減少 ●サルコペニア

慢性疾患を併存

相互に影響

老年症候群

しかるべき介入により健常な状態
に戻る可逆性 (vulnerable)



ECOG Performance status (PS)

Score	定義
0	全く問題なく活動できる。 発病前と同じ日常生活が制限なく行える。
1	肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる。 例：軽い家事、事務作業
2	歩行可能で自分の身の回りのことはすべて可能だが作業はできない。 日中の50%以上はベッド外で過ごす。
3	限られた自分の身の回りのことしかできない。 日中の50%以上をベッドか椅子で過ごす。
4	全く動けない。自分の身の回りのことは全くできない。 完全にベッドか椅子で過ごす。

JCOGホームページ <http://www.jcog.jp/>

臨床腫瘍学上、非常に重要なアセスメントだが
老年症候群についての評価はできない

高齢がん患者の問題点と高齢者機能評価

- 身体機能、臓器機能の低下
- 複数の併存症
- 栄養状態不良
- 認知機能の低下
- ポリファーマシー
- うつ状態
- 社会的背景の問題
(独居、キーパーソン不在)

多面的な評価により

- ✓ 見逃されていた問題の発見
- ✓ 有害事象の予測
- ✓ 予後の予測
- ✓ 治療方針の決定

高齢者機能評価*の実施と
多職種チームによる介入

* : 老年医学で定義される包括的高齢者機能評価 (CGA) は評価のみでなくケアの実施までを含む。
老年腫瘍学でGAやCGAを実施するかどうか評価することをスクリーニング (geriatric screening)、多面的な評価を実施することをGA、GAの結果を用いて介入まで実施する場合をCGAと呼ぶ。

高齢者機能評価(GA)による見逃されていた問題の発見

PS良好な65歳以上の
のがん患者269名
(ECOG PS0-1)

GA

併存症	13 %
ADL	9 %
IADL	38 %
認知機能	28 %
精神状態	32 %

IADL: Instrumental (手段的) ADL
地域社会で自立して生活するために
必要な生活動作
(買い物、食事を作る、電車に乗る、
など)

Repetto L et al: J Clin Oncol: 20(2):494-502, 2002 より引用

PS良好な65歳以上の
のがん患者796名
(KPS80-100)

GA

併存症	25 %
IADL	23 %
栄養状態	18 %
精神状態	12 %
多剤併用	43 %

Jolly TA et al: Oncologist: 20(4):379-85, 2015 より引用

PSによる評価では不十分

GAが治療方針決定に与える影響

35編の臨床試験のレビュー: GA結果を受けて28%は治療方針が変更

Table 2

Alterations in oncologic treatment after geriatric assessment/consultation.

	Type of geriatric evaluation ^a	Treatment altered	More intensive treatment	Treatment delay	Less intensive treatment
Blanco [11]	C	11%	2%	–	9%
Rouge-Bugat [38]	C	18%	–	–	–
Horgan [24]	C	20%	3%	0%	17%
Caillet [13]	C	21%	2%	2%	17%
Schulkes [40]	C	33%	1%	–	32%
Chaibi [14]	C	49%	28%	3%	18%
Mertens [31]	A	8%	4%	–	4%
Boulaheiss [12]	A	28%	–	–	–
Girre [20]	A	39%	2%	0%	37%
Aliamus [7]	A	45%	–	–	–
Huillard [25]	M	54%	15%	–	17% ^b

← より強度の弱い治療へ変更される傾向
(範囲;4–37%)

GAは治療方針へも影響を与える

Hamaker M et al: J Geriatr Oncol: 9(5): 430–40, 2018

GAの実施は患者満足度を高める

新しく抗がん薬治療を開始する70歳以上の
治癒の見込みのない
固形がん患者
541名

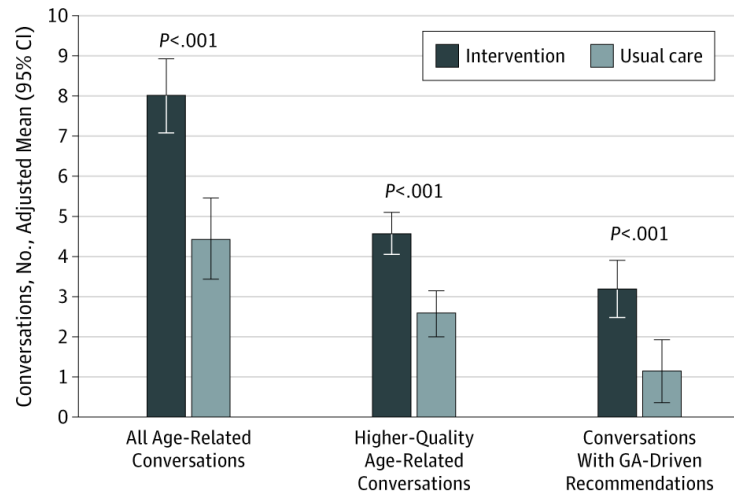
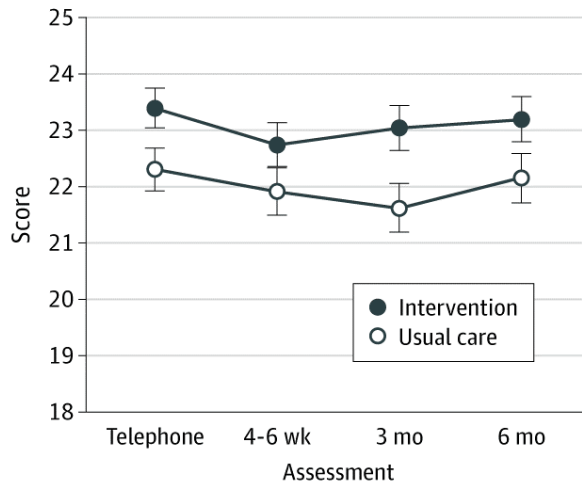
1つ以上のGA impairmentあり

GA結果を提供する群 (Intervention群)

vs.

通常治療群 (Usual care群)

A Patient satisfaction with communication



JSMO大学_腫瘍内科学教育資料

GAの実施により
医療従事者との
コミュニケーションは
患者・家族ともに良好
(介入にもつながり
やすい)

GA＋介入は有害事象発症率を減らす

新しく抗がん薬治療を開始する70歳以上の
治癒の見込みのない
固形がん患者
718名

R

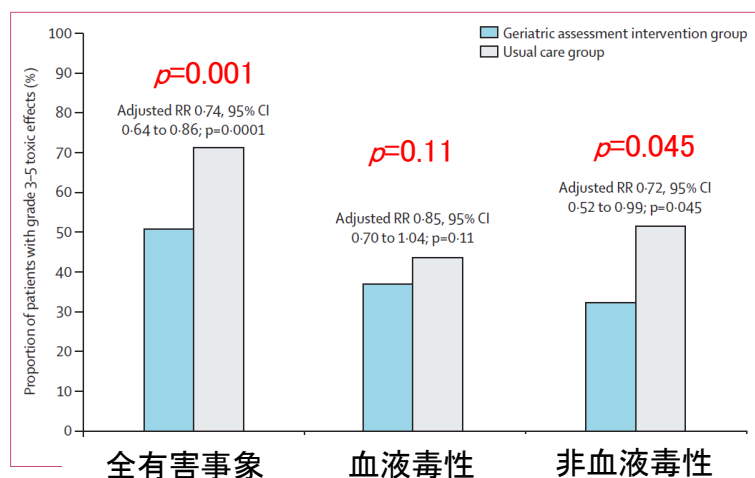
GA結果をがん治療担当医に提供、介入する群

vs.

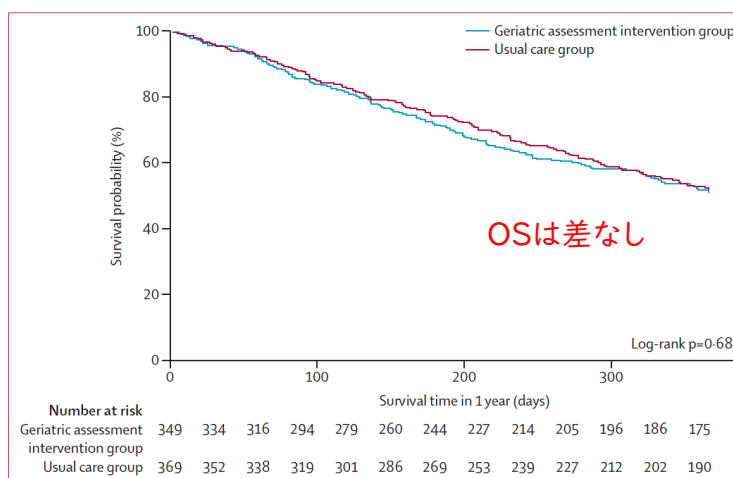
通常治療群

1つ以上のGA impairmentあり

Mohile SG et al: Lancet: 398(10314): 1894-904, 2021



Grade 3以上の有害事象発症率

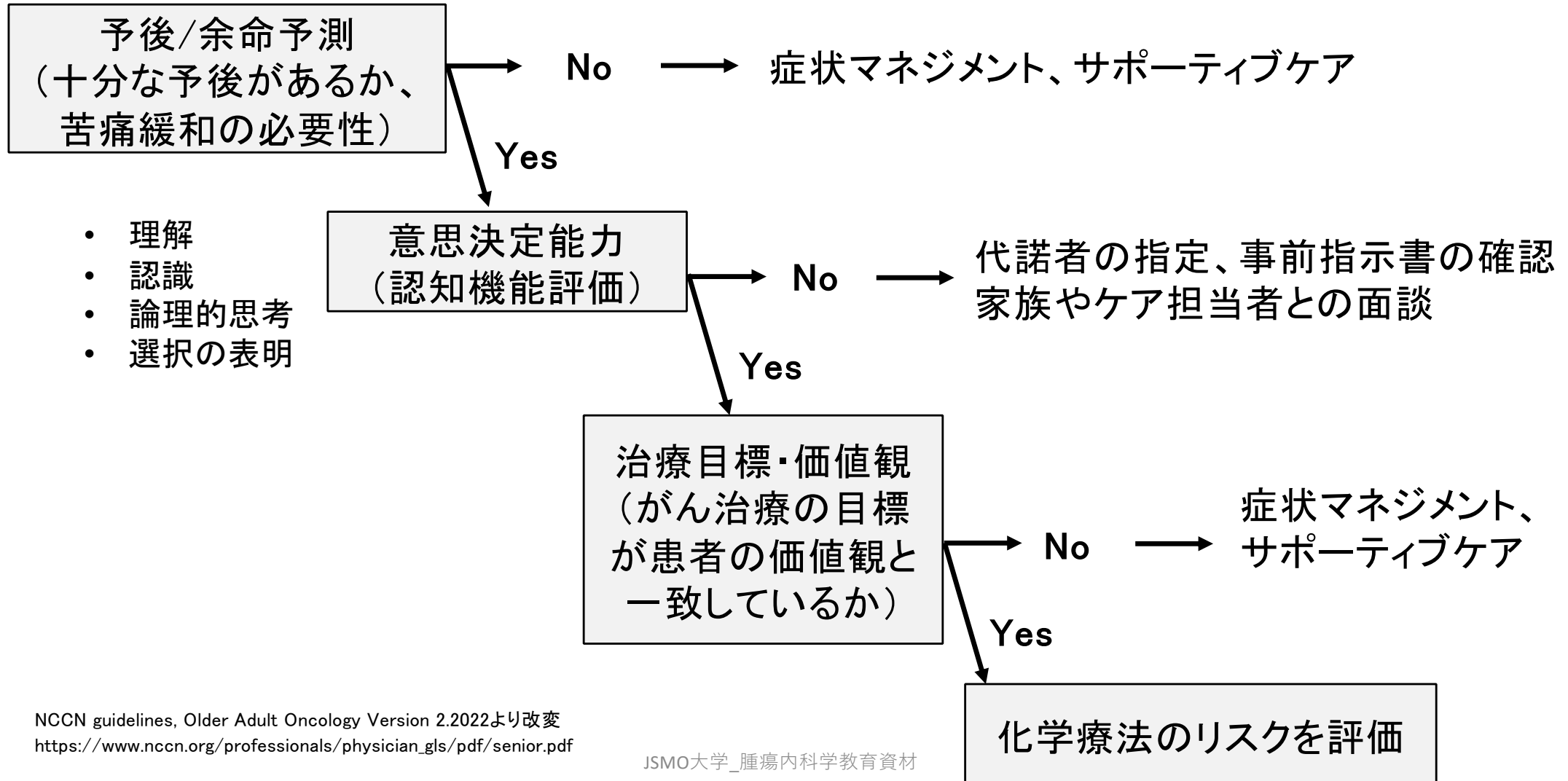


JSMO大学_腫瘍内科学教育資料

GAの実施により
grade 3以上の有害
事象発症率は減少
(初回から抗がん剤
を減量して開始する
症例が多かった)

一方でOSには差なし

高齢がん患者の治療方針決定



ASCO guideline: 推奨されるGAツールと介入方法の例

Mohile SG et al: J Clin Oncol: 36(22): 2326-47, 2018.より改変

GA項目	推奨されるGAツール	GA結果に基づく介入(サポート)方法の例
身体機能 (転倒)	Instrumental Activities of Daily Living (IADL) 「過去6ヶ月間で何回転倒しましたか？」	PT/OTへ紹介、転倒予防 家庭での安全性の評価
併存症 ポリ ファーマシー	詳細な病歴聴取、または Charlson Comorbidity Index (CCI) Cumulative Illness Rating Scale (CIRS)	併存症のマネージメントに家族の参加を促す プライマリーケア医や老年医との協働を検討 薬剤数をできるだけ減らすよう薬剤師が介入
認知機能	Mini-Cog Blessed Orientation Memory Concentration Test	意思決定能力を評価、必要に応じて代理人を選定 老年医、認知機能専門家との協働 せん妄の予防(薬剤整理など)
うつ状態	Geriatric Depression Scale (GDS)	心療内科、精神科への紹介 社会活動への参加 薬物療法を考慮
栄養	10%以上の体重減少、 またはBMI<21kg/m ²	栄養士への紹介 食事の準備にサポートを提供
社会的サポート	推奨GAなし	ソーシャルワーカーとの協働

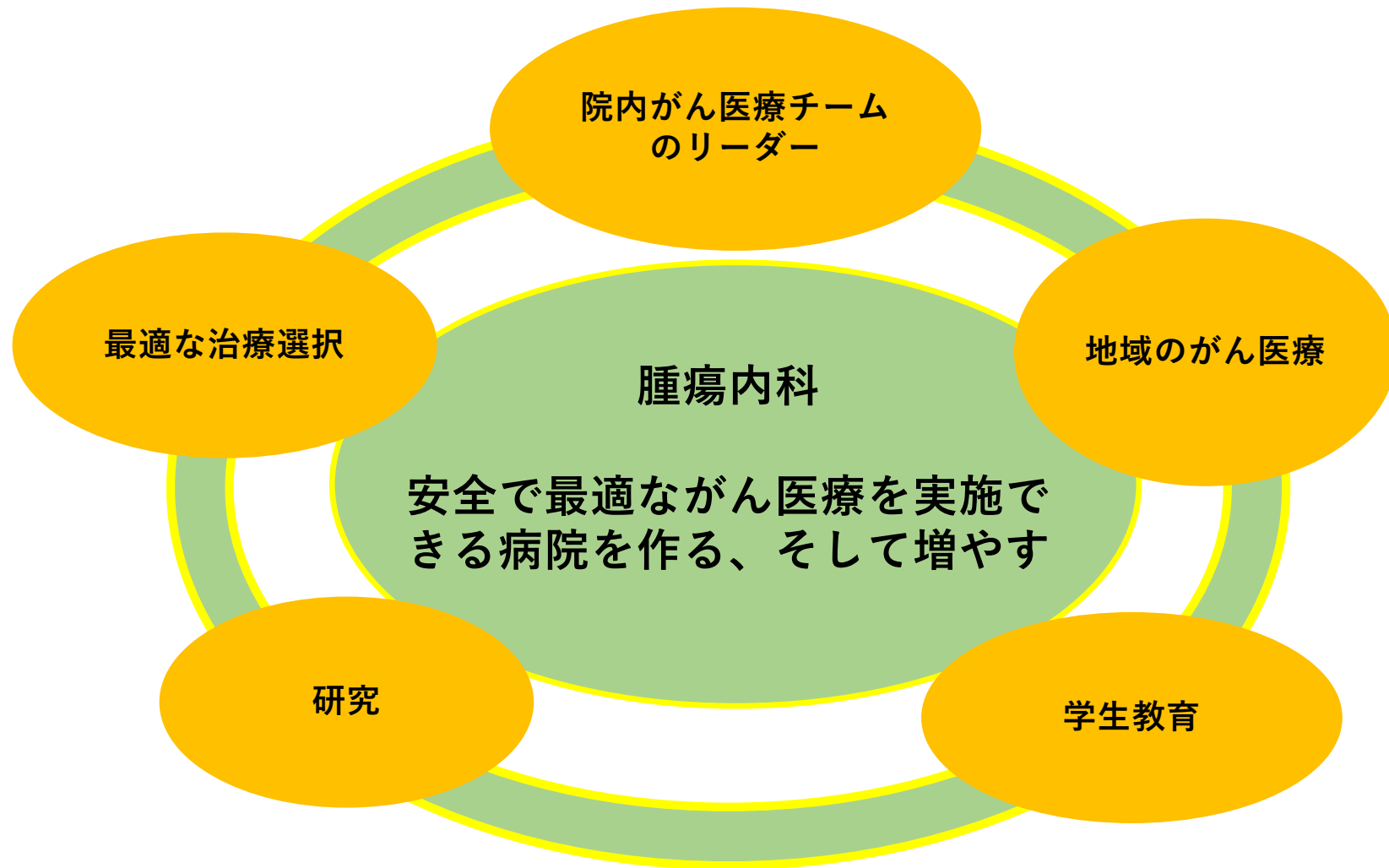
日常診療で全ての項目を評価するのは困難な場合も多い

身体機能の評価法(ADL/IADL)

- ✓ 基本的ADL (Activities of daily living: **ADL**)
 - 身の回りの日常生活動作(食事、整容、移動、排泄)
 - ◎Barthel index
 - 整容、食事、排便、排尿、トイレの使用、起居移乗、移動、更衣、階段、入浴(10項目)
 - ◎Katz index
 - 入浴、更衣、トイレの使用、移動、排泄、食事(6項目)
- ✓ 手段的ADL (Instrumental ADL: **IADL**)
 - 地域社会で自立して生活するために必要な生活動作
 - ◎Lawton scale
 - 電話をかける、買い物、食事の準備、家事、洗濯、公共交通機関の利用、服薬管理、金銭管理(8項目)

まとめ

- がんは高齢者の病気である
- 老年症候群の合併を念頭においたがん診療
- GAの有用性に関するエビデンスがそろいつつある
- GAとリスク評価の結果に基づいた治療方針の決定と介入



今後のがん治療

★目標：予

- 最近
- 症状
- 在宅

腫瘍内科に興味のある方

臨床腫瘍部 木下 史緒理

ukshiori@med.nagoya-cu.ac.jpまでご連絡ください

または、血内BSLでお会いしましょう★

への対応